概率论与统计(下)

韩雁泽

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

01 随机变量

华清远见|元智宙实验中心
yyzlab.com.cn

随机变量是什么？

变量：在Python程序中，a = 3，a就是变量。

在线性回归中，w = 0，b = 0，其中w和b就是变量。

随机变量：

在抛掷硬币时，硬币有两面，分别是字和花。

抛掷一次，字和花的概率都是0.5。

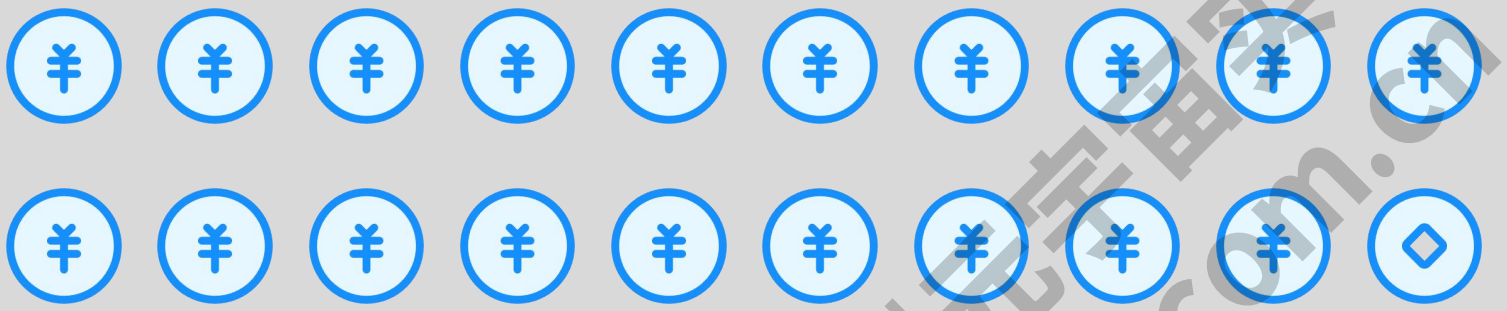
但是真实抛掷时，不一定能是0.5。

0.5　　0.5

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

随机变量是什么？

假设 X 是 抛掷10枚硬币，字出现的次数。



$X = 10 \quad P = 0.5^{10}$

$X = 9 \quad P = 0.5^{9}$

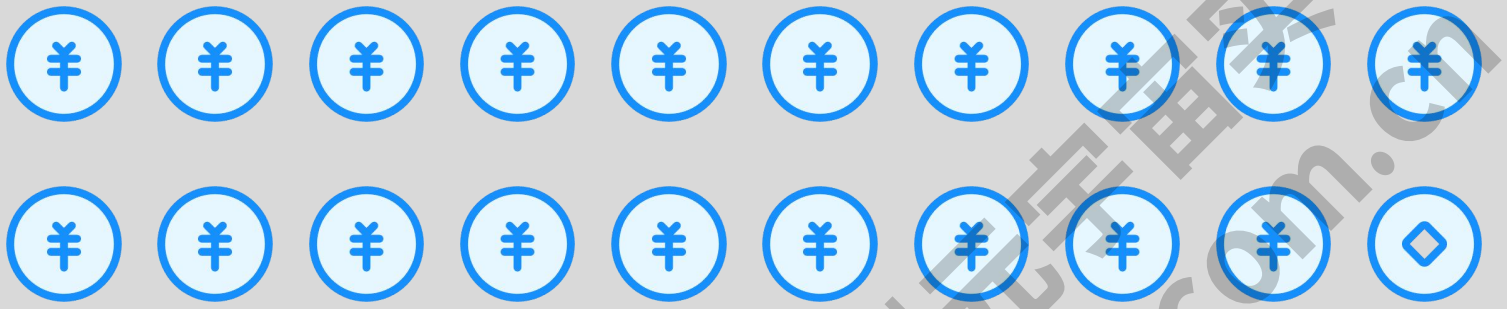
X 就是随机变量。

在概率论中，随机变量（Random Variable）是对可能结果的数值化描述，它是对随机事件的数学抽象。

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

连续随机变量与离散随机变量

假设 X 是 抛掷10枚硬币，字出现的次数。



数量有限同间隔

假设 Y 是 等待公交车，公交车剩余到达时间。

数量无限同间隔

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

02 概率分布

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

概率分布

方向：

离散概率分布与连续概率分布。

概率分布是离散的或者连续的，具体取决于所描述的随机变量的性质。

典型的离散概率分布包括：伯努利分布、二项分布、泊松分布等。

这些分布用概率质量函数（Probability Mass Function，PMF）来描述，PMF指定了每个可能取值的概率。

典型的连续概率分布包括：正态分布、指数分布、均匀分布等。

这些分布用概率密度函数（Probability Density Function，PDF）来描述，PDF给出了在某个区间内的概率密度。

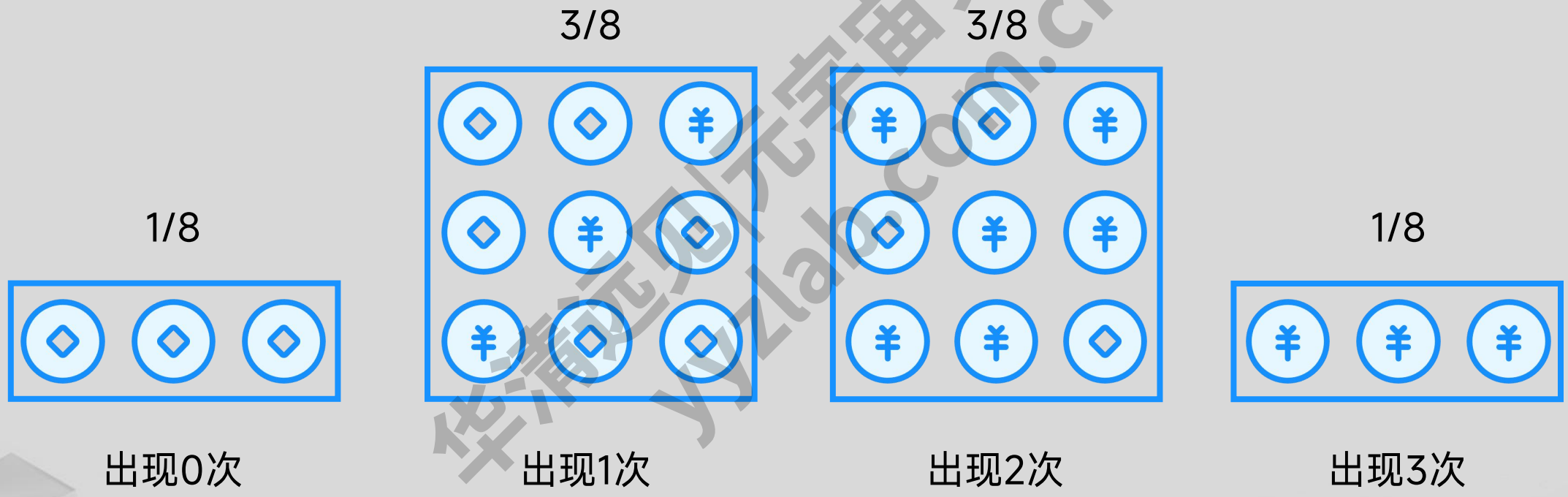
华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

03　离散概率分布

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

离散概率分布引入

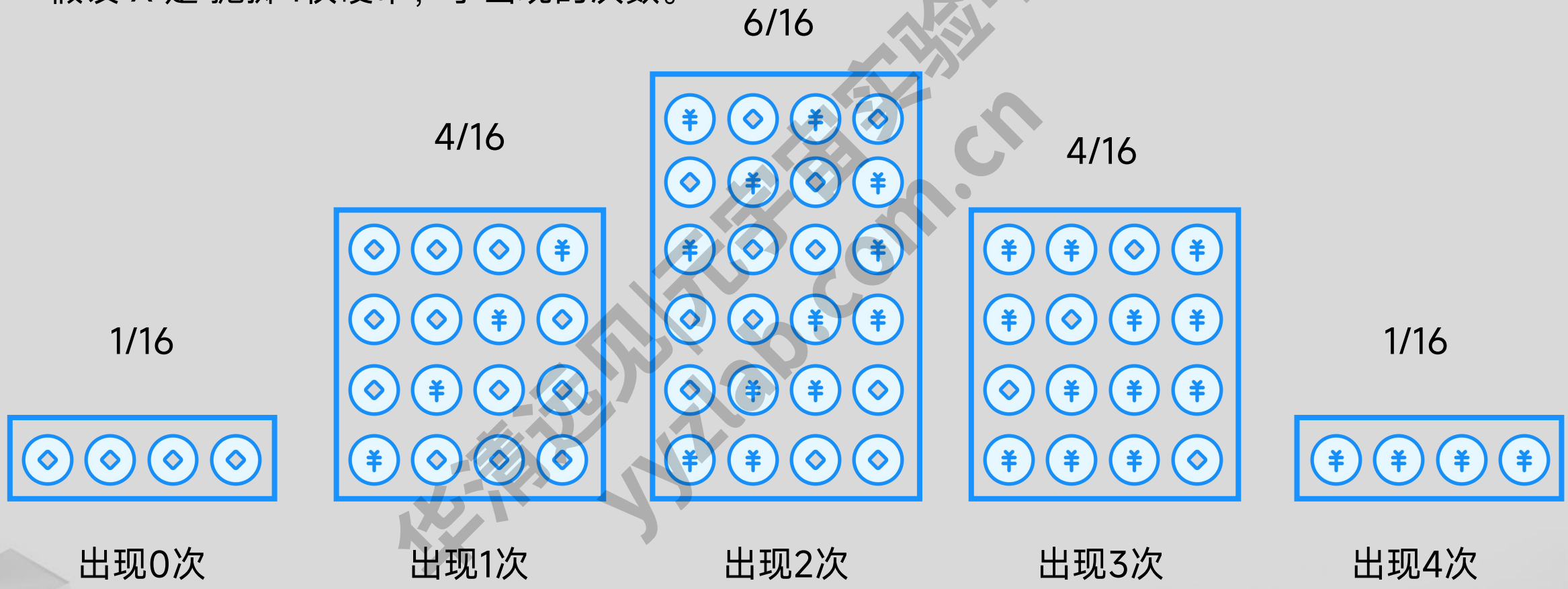
假设 X 是 抛掷3枚硬币，字出现的次数。



华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

离散概率分布引入

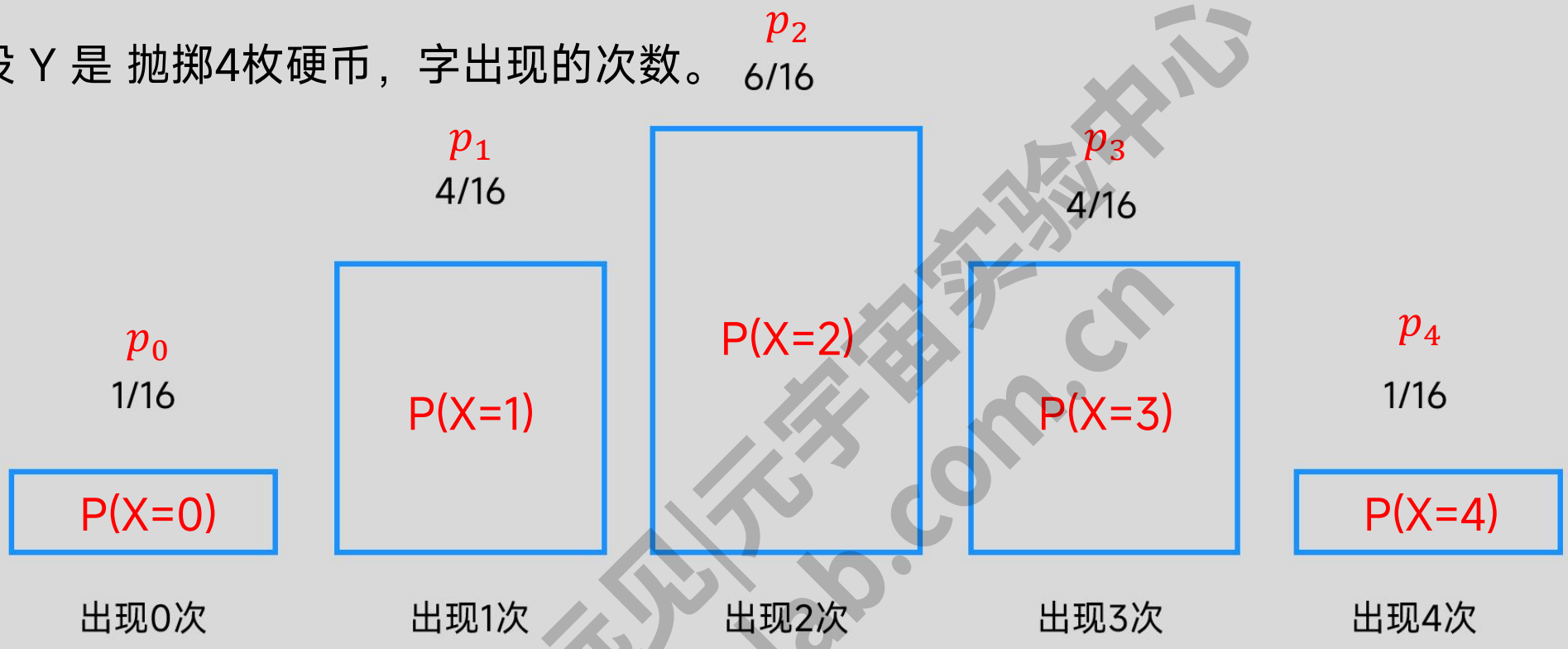
假设 X 是 抛掷4枚硬币，字出现的次数。



传播视觉研究实验中心
yyzlab.com.cn

概率质量函数

假设 Y 是 抛掷4枚硬币，字出现的次数。



$p_k \geq 0, \quad k = 0,1,2,3,4$

概率质量函数（Probability Mass Function, PMF）

$$p_k = P(X = x_k), \quad k = 0,1,2,3,4$$

$$\sum_{i=0}^{\infty} p_k = 1$$

华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

04 伯努利实验与伯努利分布

华清远见 计算机实验中心
yyzlab.com.cn

伯努利实验

解释：

伯努利实验是指一个只有两种可能结果的随机实验，这两种结果通常被称为“成功”和“失败”。在伯努利实验中，成功的概率是固定的，记为p，而失败的概率则是1-p。

伯努利实验强调的是实验的性质：即任何单次的试验都只有两个可能的结果，而且每次实验是独立的，意味着前一次试验的结果不会影响后一次试验的结果。

例如，如果你抛掷一枚硬币，想要知道得到“字”向上的概率是0.5。

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

伯努利分布

解释：

伯努利分布是描述伯努利实验结果的概率分布。具体来说，如果将“成功”定义为1，“失败”定义为0，则伯努利分布可以用来描述在单次伯努利实验中获得特定结果（成功或失败）的概率。伯努利分布的概率质量函数（PMF）表达为：

$$P(X = x) = p^x(1-p)^{1-x}$$

其中，x 只能取0或1，代表失败或成功。

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

伯努利分布实例

实例：

考虑抛一枚公平的硬币的实验，硬币落地时“字”朝上的概率是0.5，“花”朝上的概率也是0.5。这个实验就可以用伯努利分布来描述。

可以定义“硬币正面朝上”为成功（X=1），那么“硬币反面朝上”自然就是失败（X=0）。

在这个例子中，成功的概率p=0.5，因此：

硬币“字”朝上的概率（成功的概率）：$P(X=1)=0.5^1(1-0.5)^{1-1}=0.5$

硬币“花”朝上的概率（失败的概率）：$P(X=0)=0.5^0(1-0.5)^{1-0}=0.5$

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

05 二项分布

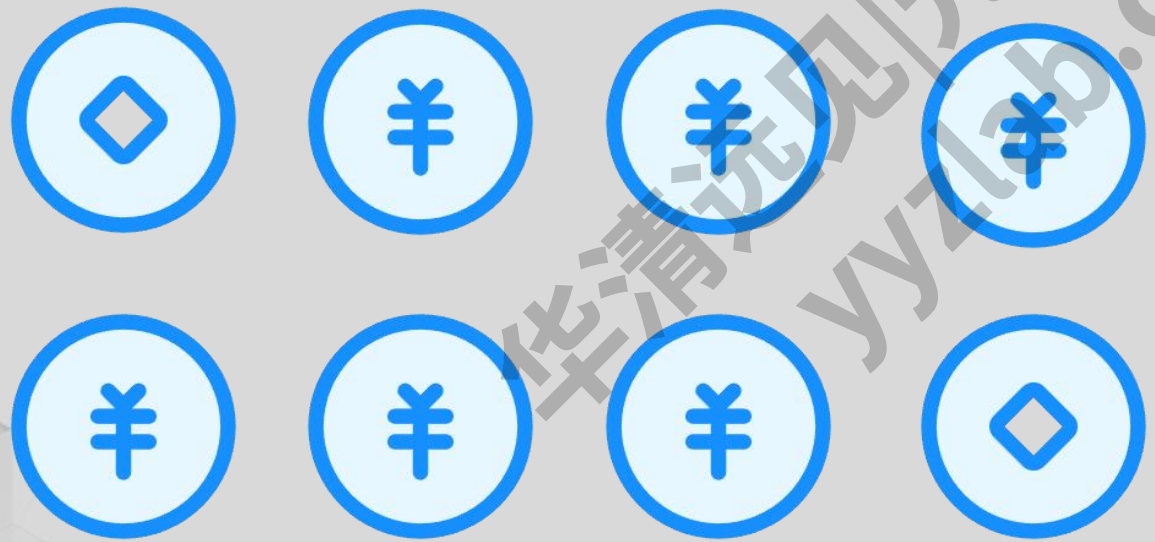
华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

二项分布

解释：

二项分布是伯努利分布的推广，它描述的是在固定次数n 的独立重复试验中成功（我们之前定义的“成功”）的次数的分布。

其中每次试验每次试验都是一个伯努利试验，所以结果只能是成功或失败（是/否，1/0等二元结果）。并且各次试验是独立的。



例如，如果你抛掷一枚硬币8次，想要知道得到“字”向上恰好6次的概率是多少

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

二项分布的特点

特点：

试验的二元性：每次试验只有两种可能的结果，通常称为成功和失败。

独立性：每次试验的结果不受其他试验结果的影响。

固定的试验次数：进行试验的总次数是固定的。

固定的成功概率：每次试验中成功的概率是相同的。

华清远见云宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

二项分布的数学表达

二项分布的概率质量函数（PMF）定义为：

$$P(X=k)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$$

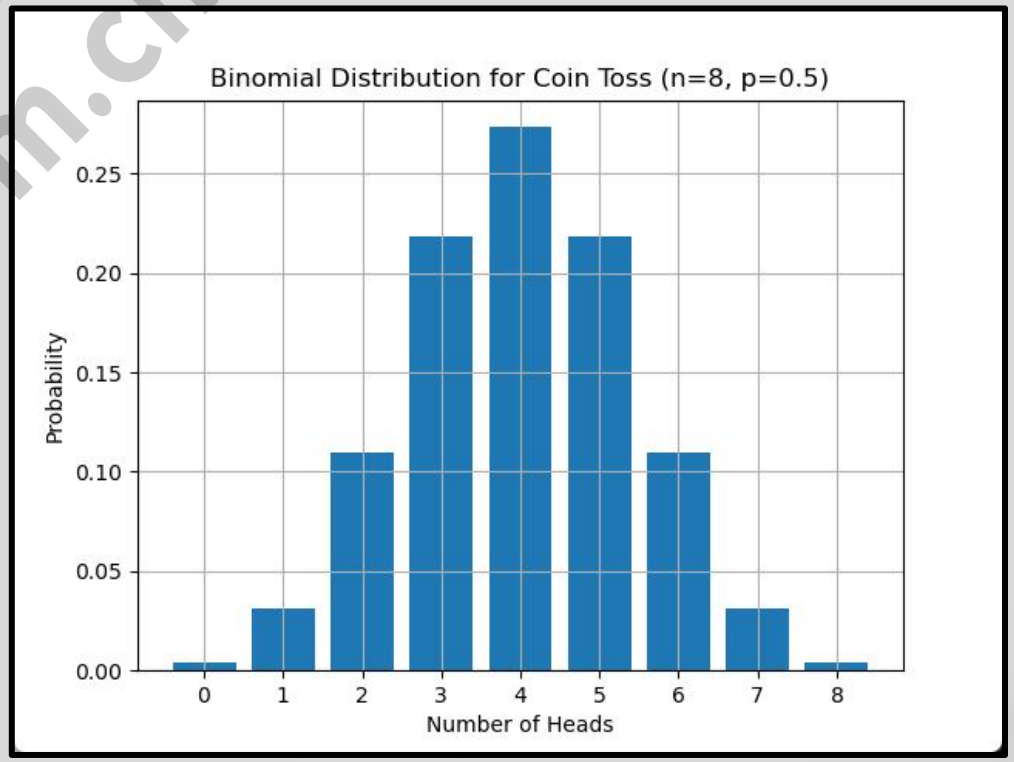
其中：X是成功的次数

k是具体的成功次数（k=0,1,2,...,n）

$\binom{n}{k}$是组合数，表示从n次试验中选择k次成功

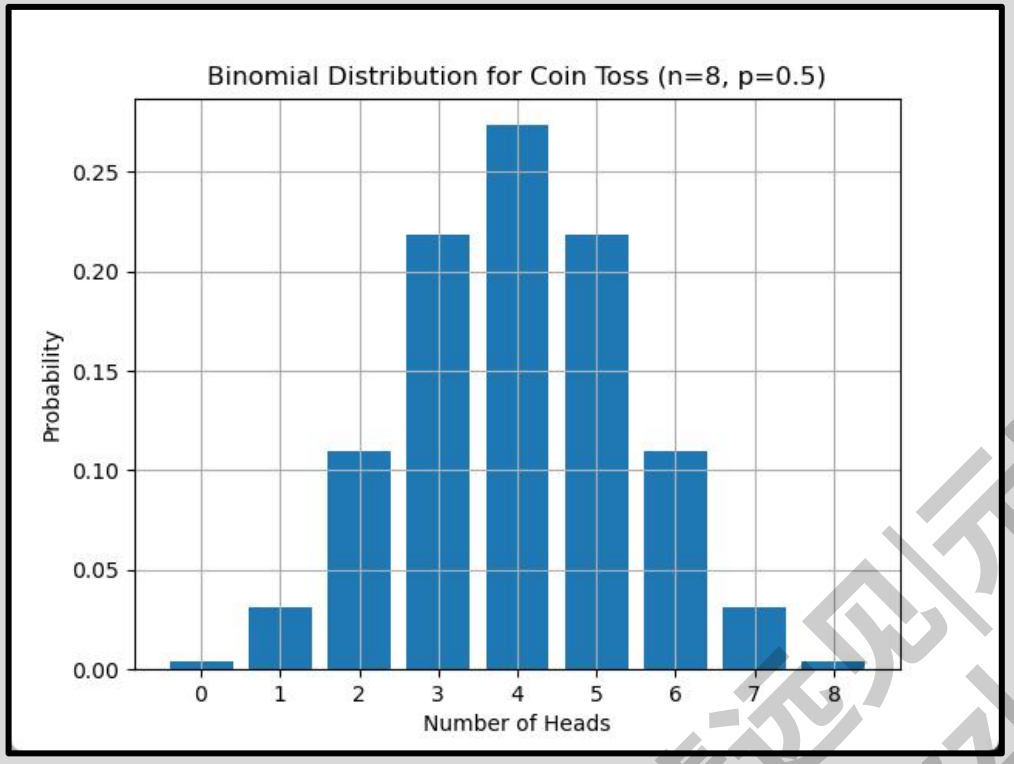
p是每次试验成功的概率

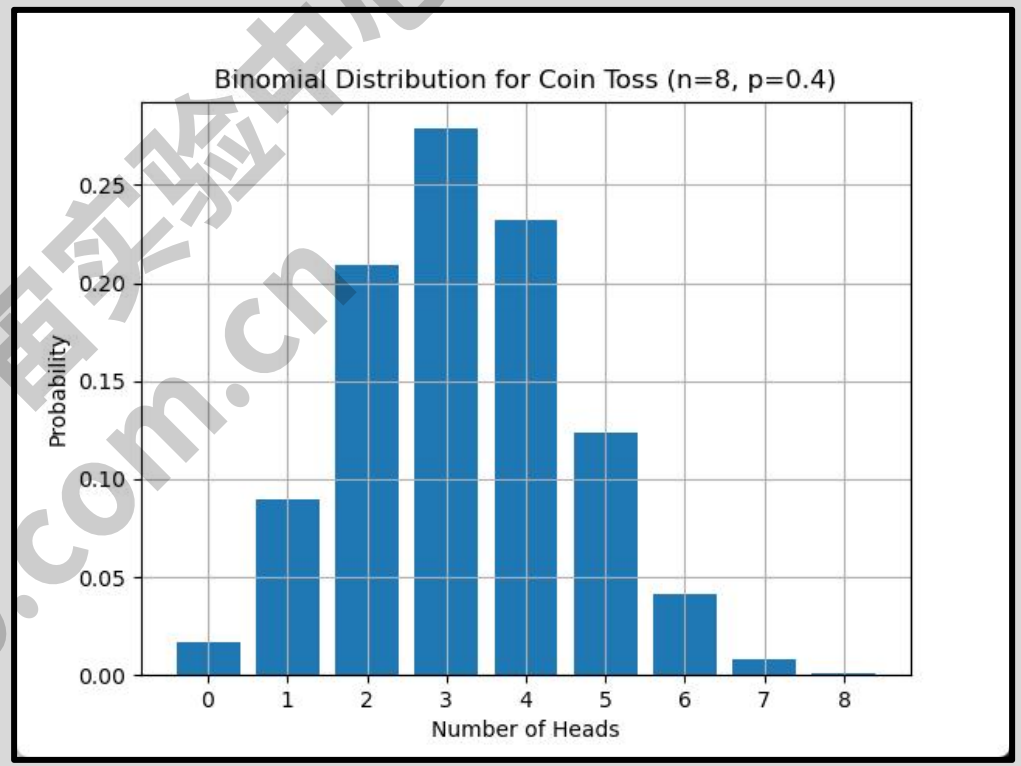
n是试验的总次数



华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

二项分布的分布形状





随着成功概率p的变化，二项分布的形状会有所不同。当p=0.5时，分布是对称的；当p偏离0.5时，分布变得偏斜。

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

06 泊松分布

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

泊松分布的数学表达

解释：

泊松分布（Poisson Distribution）描述了在固定时间内，发生某一事件的次数的概率分布，前提是这些事件是以恒定平均率独立地随机发生的。

例如，电话呼入中心接到的呼叫数。

某网站在一小时内接收到的访问量。

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

泊松分布

泊松分布的概率质量函数（PMF）定义为：

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}$$

其中：$P(X = k)$是在观测期内事件恰好发生 k 次的概率

e是自然对数的底（大约等于 2.71828）

λ是单位时间（或单位面积）内事件的平均发生率

$k!$ 是 k 的阶乘，即 $1 \times 2 \times 3 \times \ldots \times k$

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

泊松分布的特点

特点：

事件独立性：每个事件的发生都是独立的，与其他事件的发生没有直接的关系。

平均率恒定：在给定的时间段或区域内，事件发生的平均率是恒定的。

随机性：在很小的时间间隔内，事件恰好发生一次的概率与时间间隔成正比，而发生多次的概率趋向于零。

泊松分布与二项分布：

当试验次数n很大、成功概率p很小，而n*p保持一定的数值时，二项分布可以用泊松分布来近似。

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

泊松分布与二项分布证明

泊松(Poisson)定理 设$\lambda>0$是一个常数，n是任意正整数，设$np_n=\lambda$，则对于任一固定的非负整数k，有

$$\lim_{n\to+\infty} C_n^k p_n^k (1-p_n)^{n-k}=\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}.$$

证明 由$p_n=\frac{\lambda}{n}$有

$$C_n^k p_n^k (1-p_n)^{n-k}$$

$$=\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}\left(\frac{\lambda}{n}\right)^k\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}$$

$$=\frac{\lambda^k}{k!}\left[1\cdot\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{k-1}{n}\right)\right]\cdot\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^n\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{-k}.$$

对于任意固定的k，当$n\to+\infty$时

$$1\cdot\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{k-1}{n}\right)\to 1,$$

$$\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^n\to e^{-\lambda},\ \left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{-k}\to 1,$$

故有

$$\lim_{n\to+\infty} C_n^k p_n^k (1-p_n)^{n-k}=\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}.$$

显然，定理的条件$np_n=\lambda$(常数)意味着当n很大时p_n必定很小. 因此，上述定理表明当n很大、p很小时有以下近似式

$$C_n^k p^k (1-p)^{n-k}\approx\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!},$$

其中$\lambda=np$.

在实际计算中，当$n\geqslant 20$，$p\leqslant 0.05$时用$\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}(\lambda=np)$作为$C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$的近似值效果颇佳. 而当$n\geqslant 100$，$np\leqslant 10$时效果更好. $\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$的值有表可查(见书后附表C).

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

07 连续概率分布

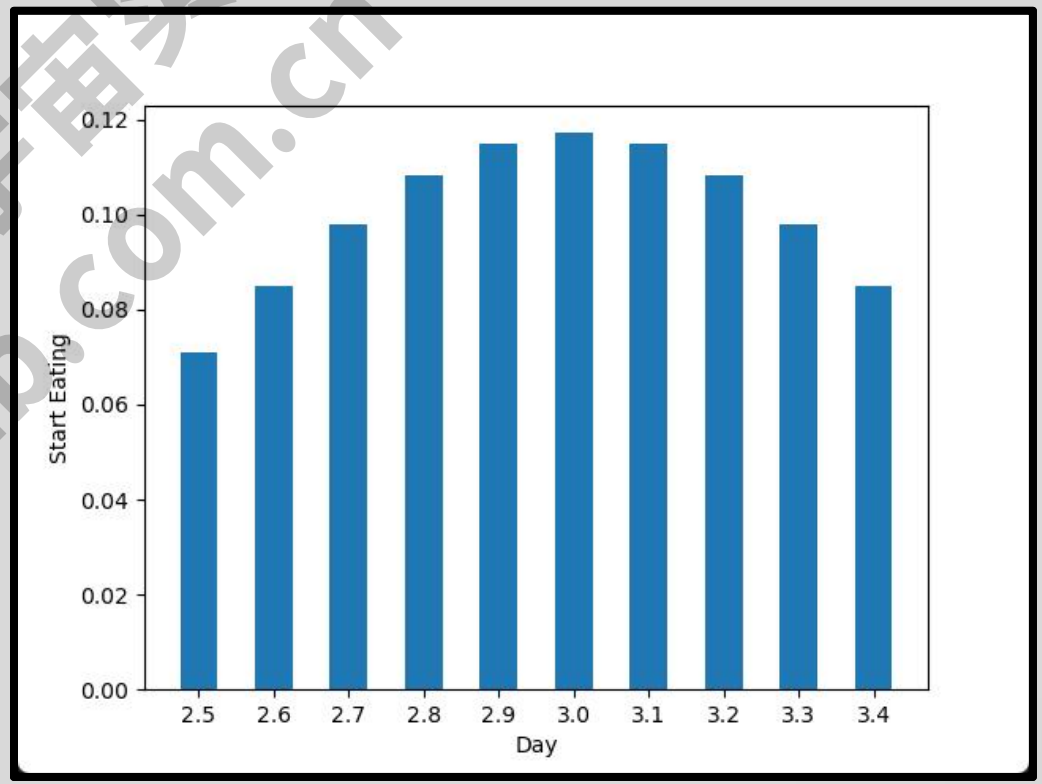
华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

连续概率分布

案例：

蝌蚪在三天左右开始进食，之前都靠卵黄中带来的营养维持生命。那么，实际上，蝌蚪具体都需要多久开始进食呢?

根据离散概率分布，他们的和等于1。



华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

连续概率分布

案例：

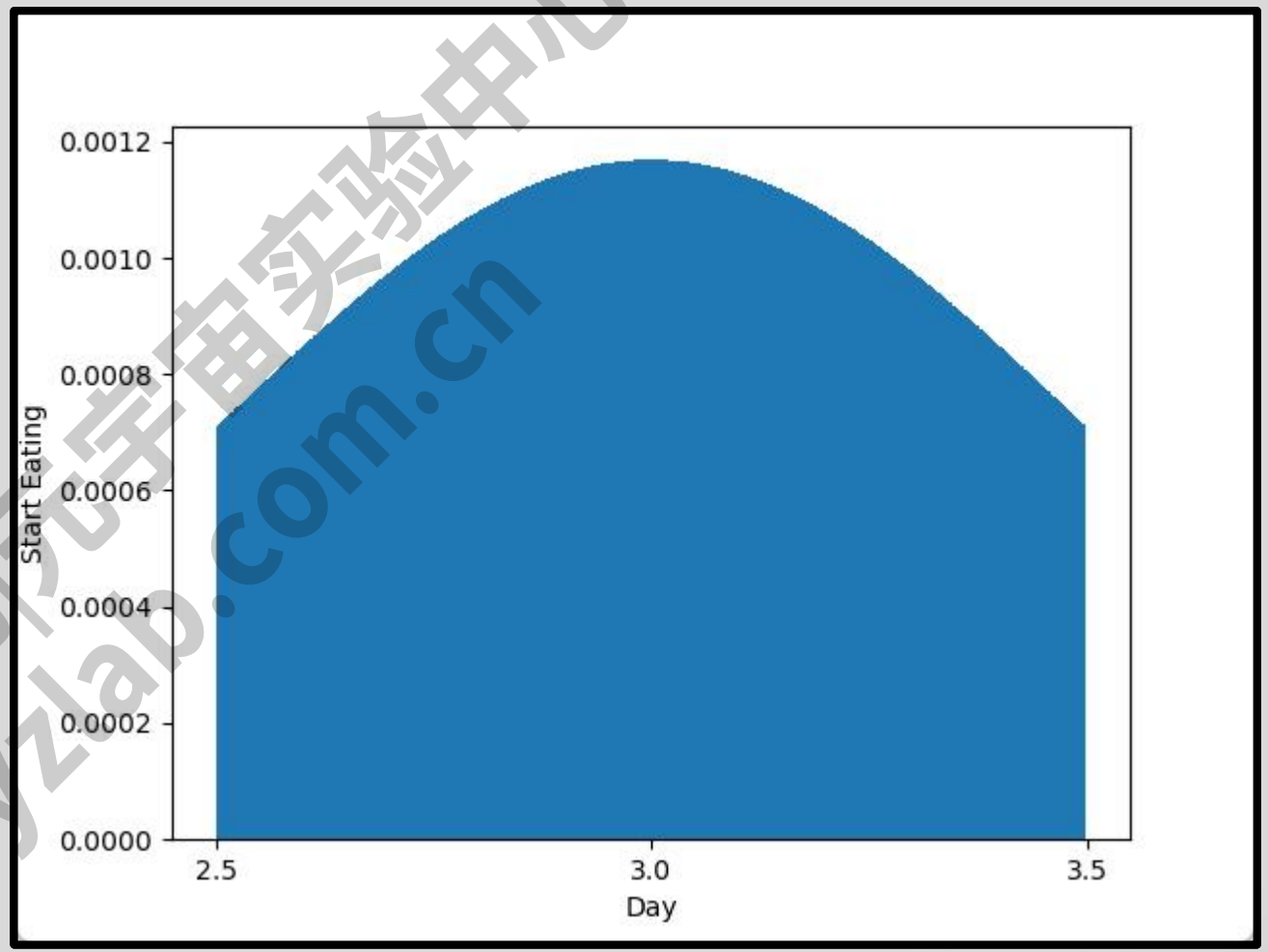
将具体的值按照范围划分。

例如：每隔0.5是一个范围。

每隔0.1是一个范围。

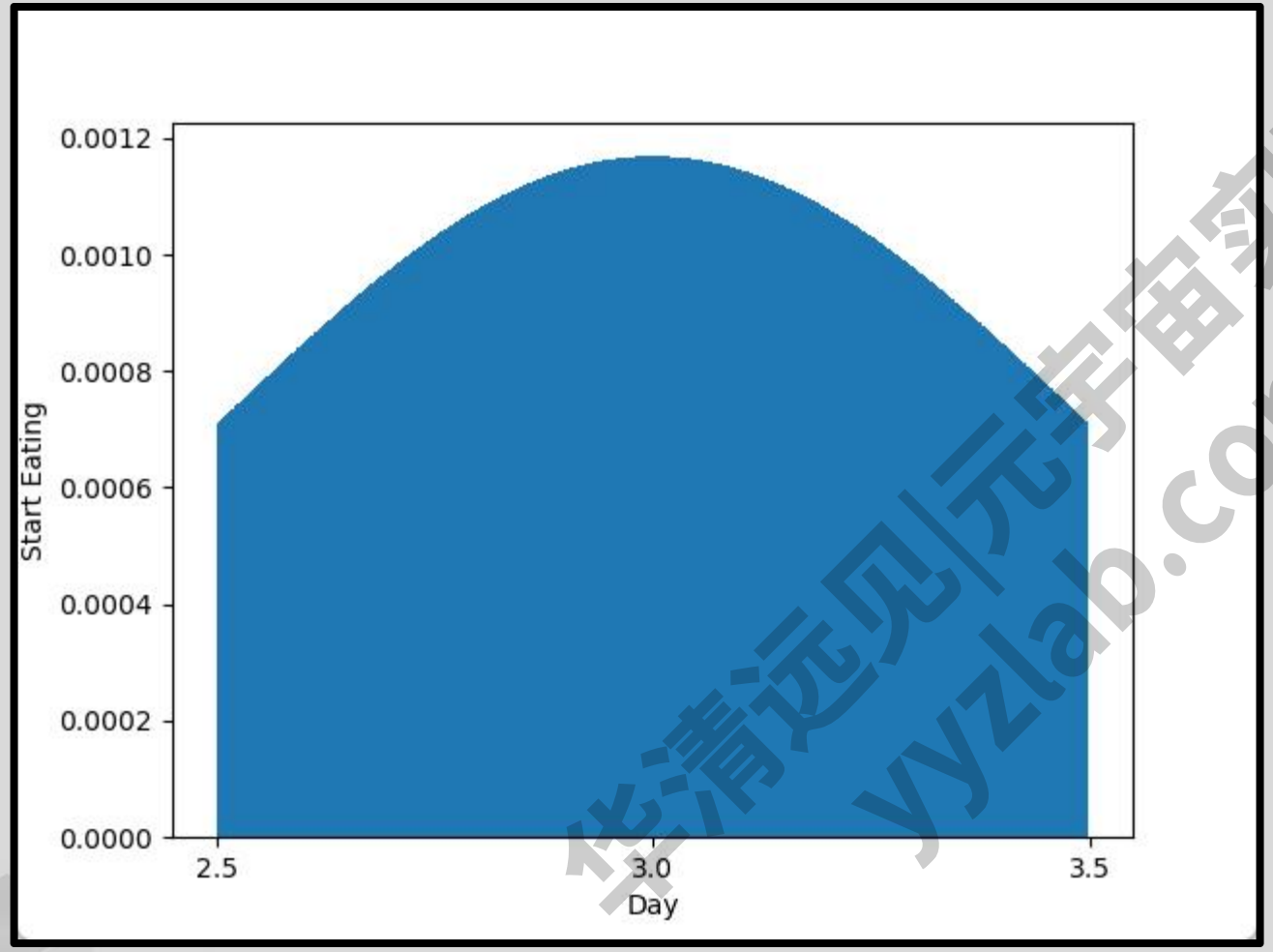
每隔0.01是一个范围。

每隔无穷小是一个范围。



华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

连续概率分布特点



特点：

离散的：高度之和等于1;

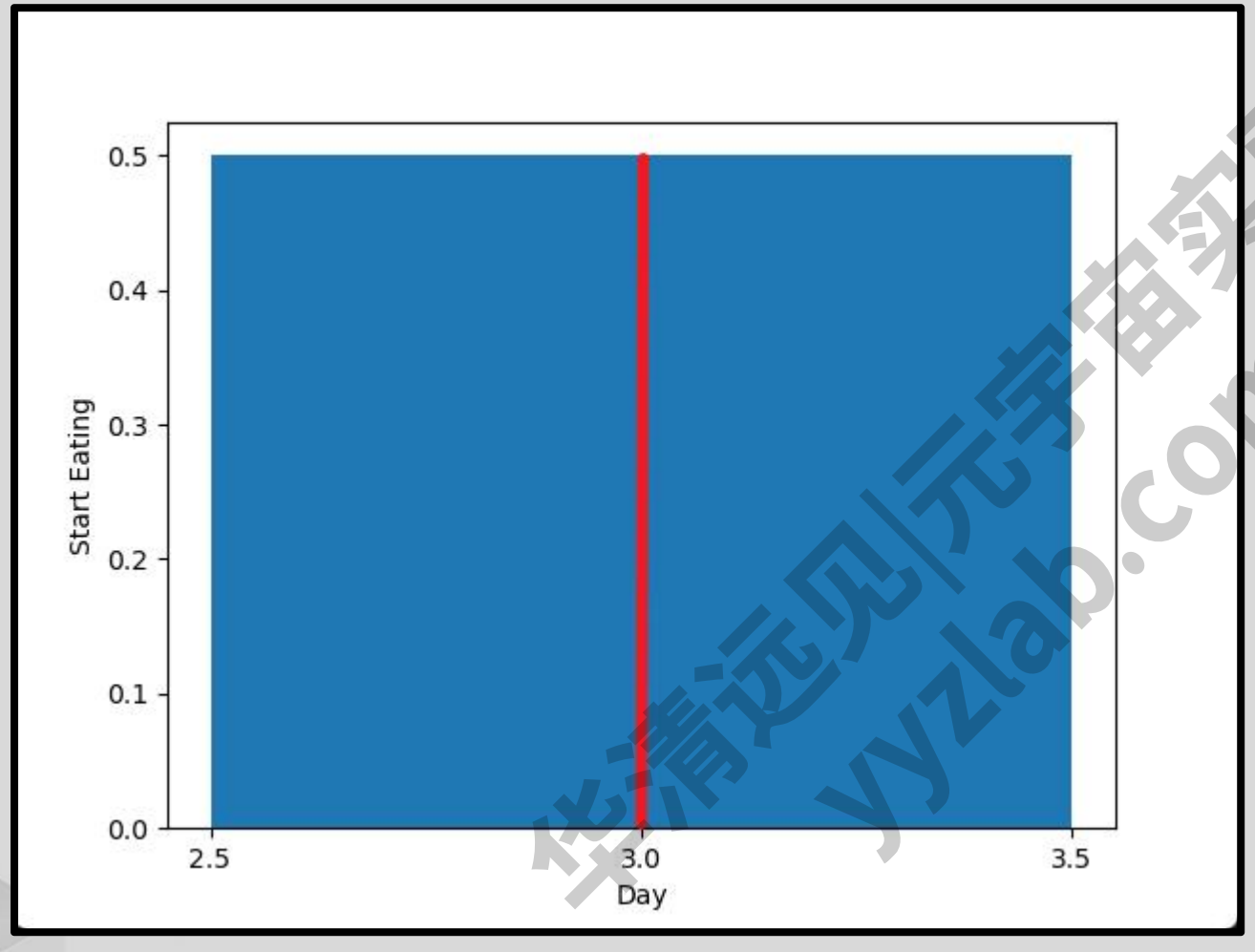
连续的：曲线下面积等于1

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

07 连续概率分布的概率密度函数

华清远见 医学实验中心
yyzlab.com.cn

假设区间概率一致



假设：

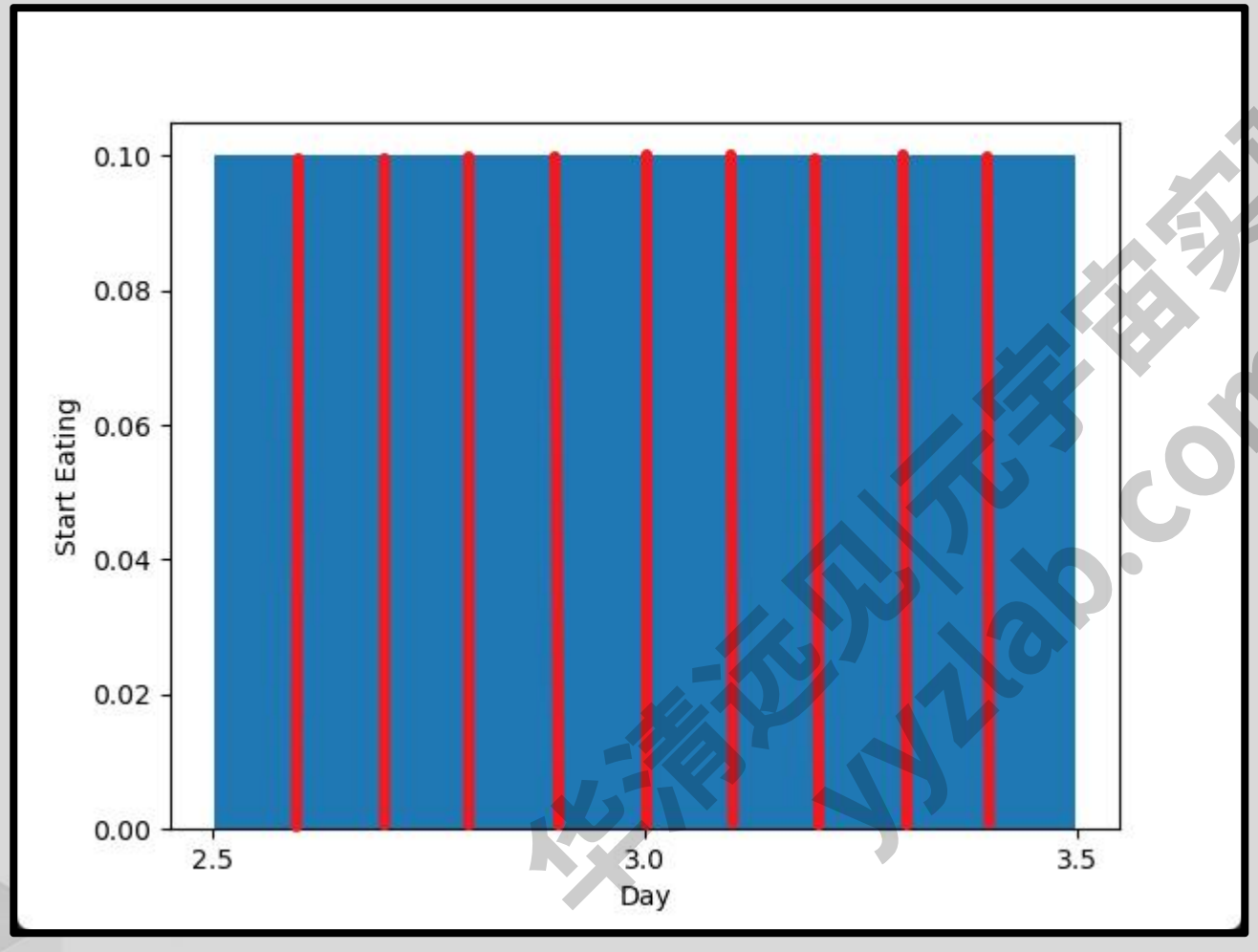
蝌蚪都是从2.5天到3.5天开始进食。

将区间分为两个，2.5-3和3-3.5。

那么P(2.5-3)=?

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

假设区间概率一致



假设：

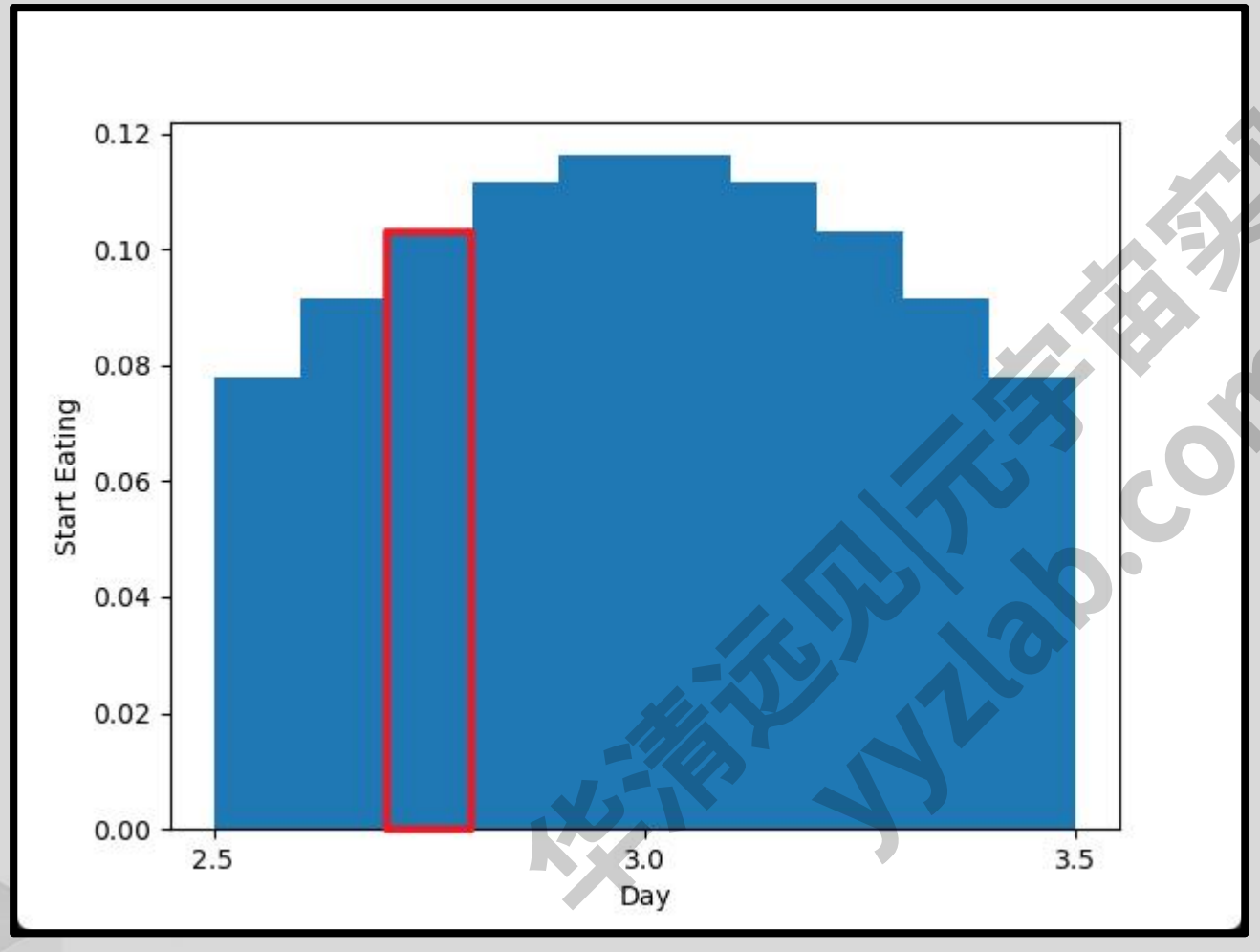
蝌蚪都是从2.5天到3.5天开始进食。

将区间分为10个。

那么P(2.7-2.8)=?

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

假设区间概率不一致-间隔为0.1



假设：

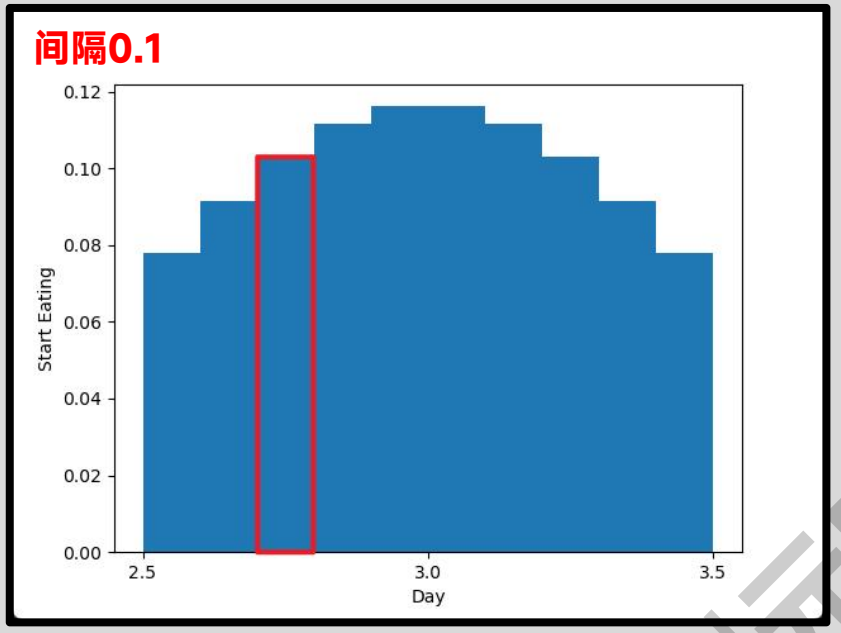
蝌蚪都是从2.5天到3.5天开始进食。

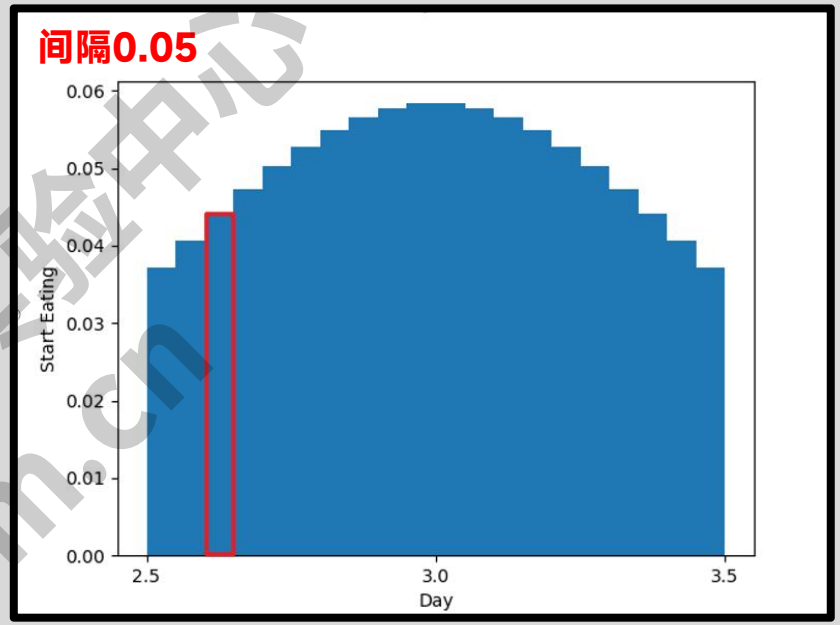
将区间分为10个。

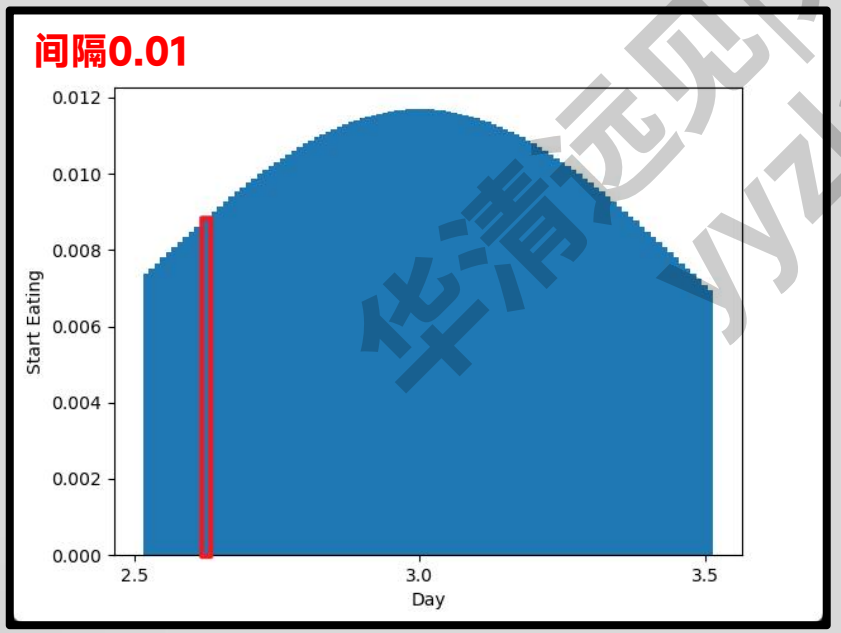
那么P(2.7-2.8)=?

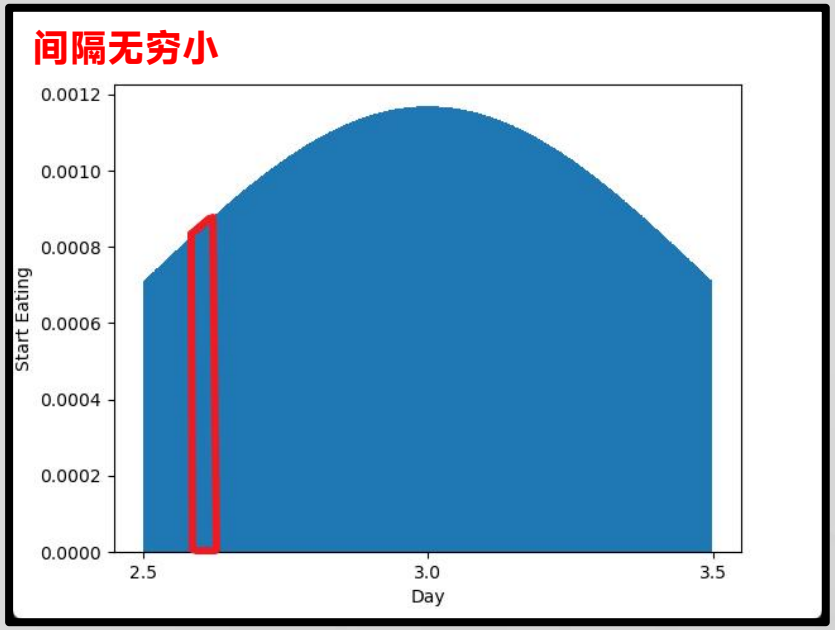
华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

假设区间概率不一致



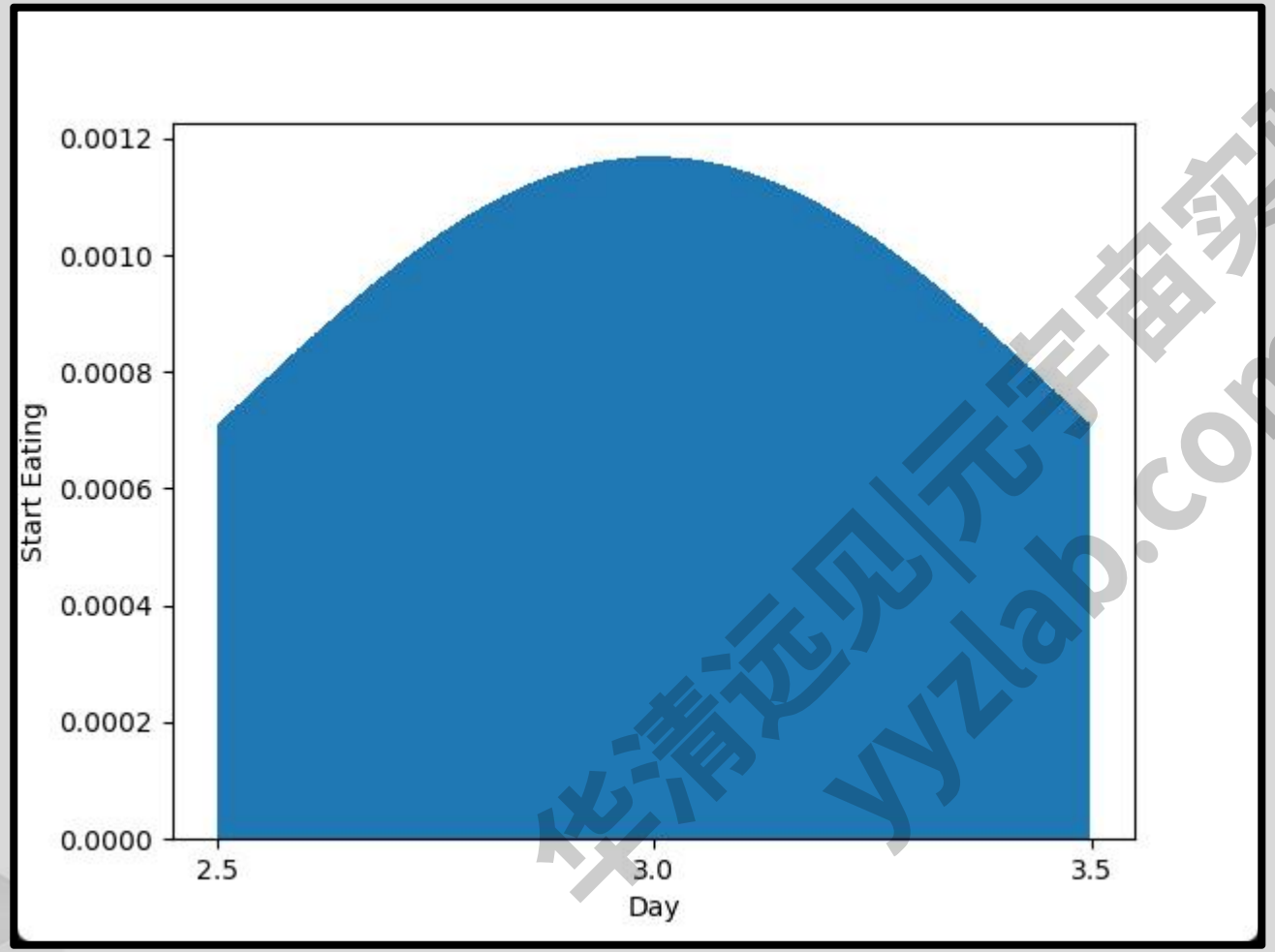






华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

概率密度函数



概率密度函数
(Probability Density Function, PDF)
描述连续型随机变量概率分布的函数

对于连续型随机变量X，其概率密度函数f(x) 满足以下性质：

$$f(x) \geq 0$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$$

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

08 均匀分布

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

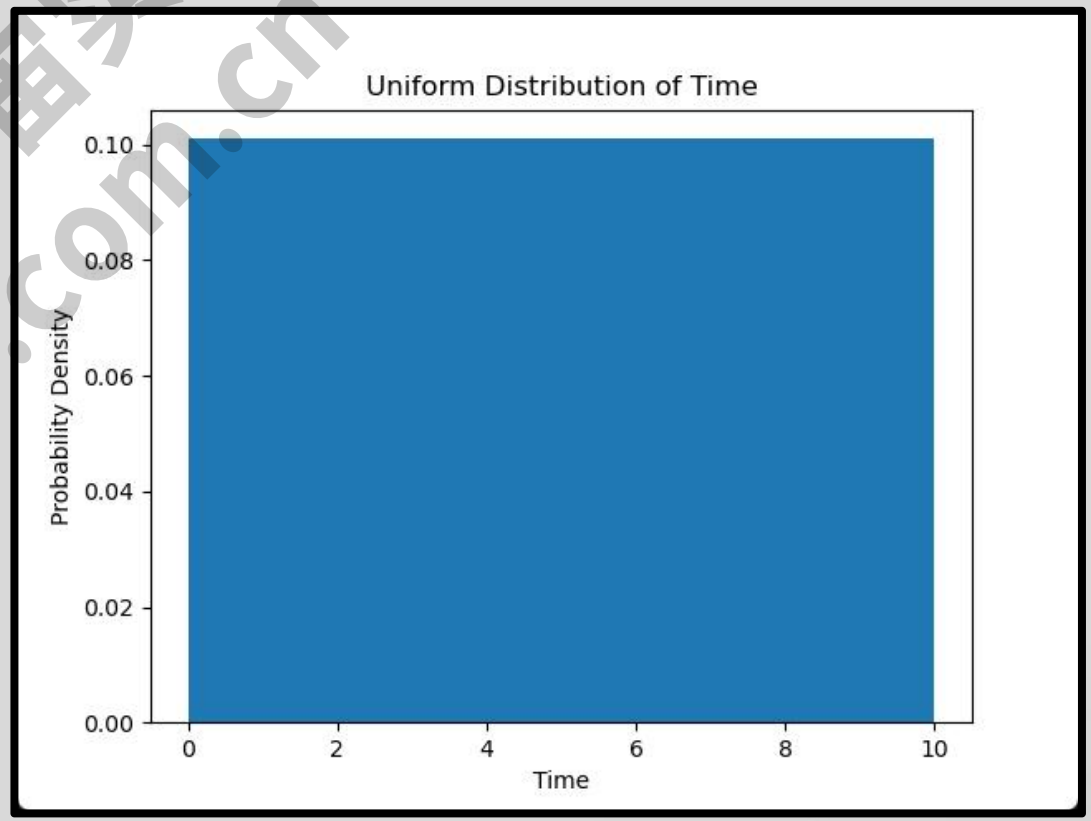
均匀分布

案例：

假设某站的公交车每个10min来一趟，那么乘客候车时间X是(0,10)，这个X就是服从均匀分布的随机变量。

概率密度函数形式为：

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a}, & a<x<b\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$



华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

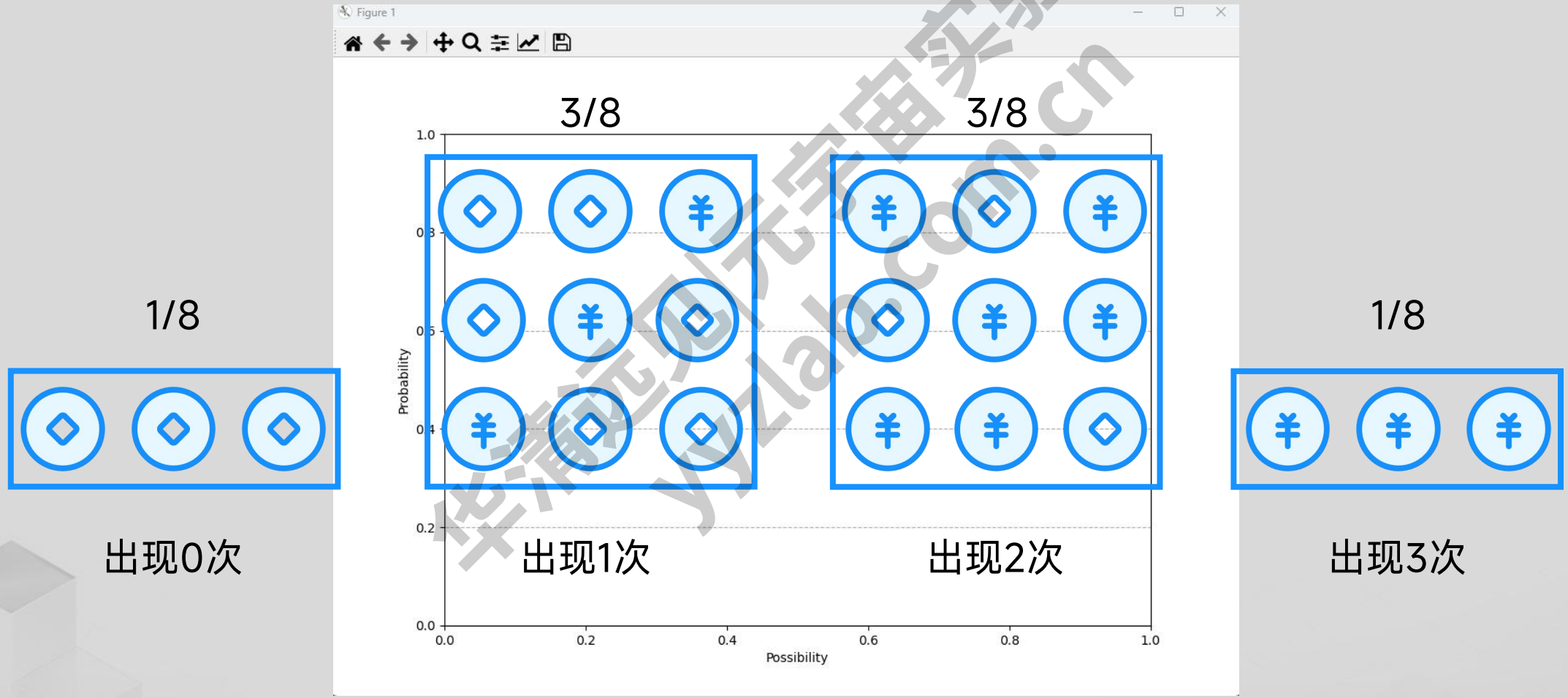
09 正态分布

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

正态分布引入

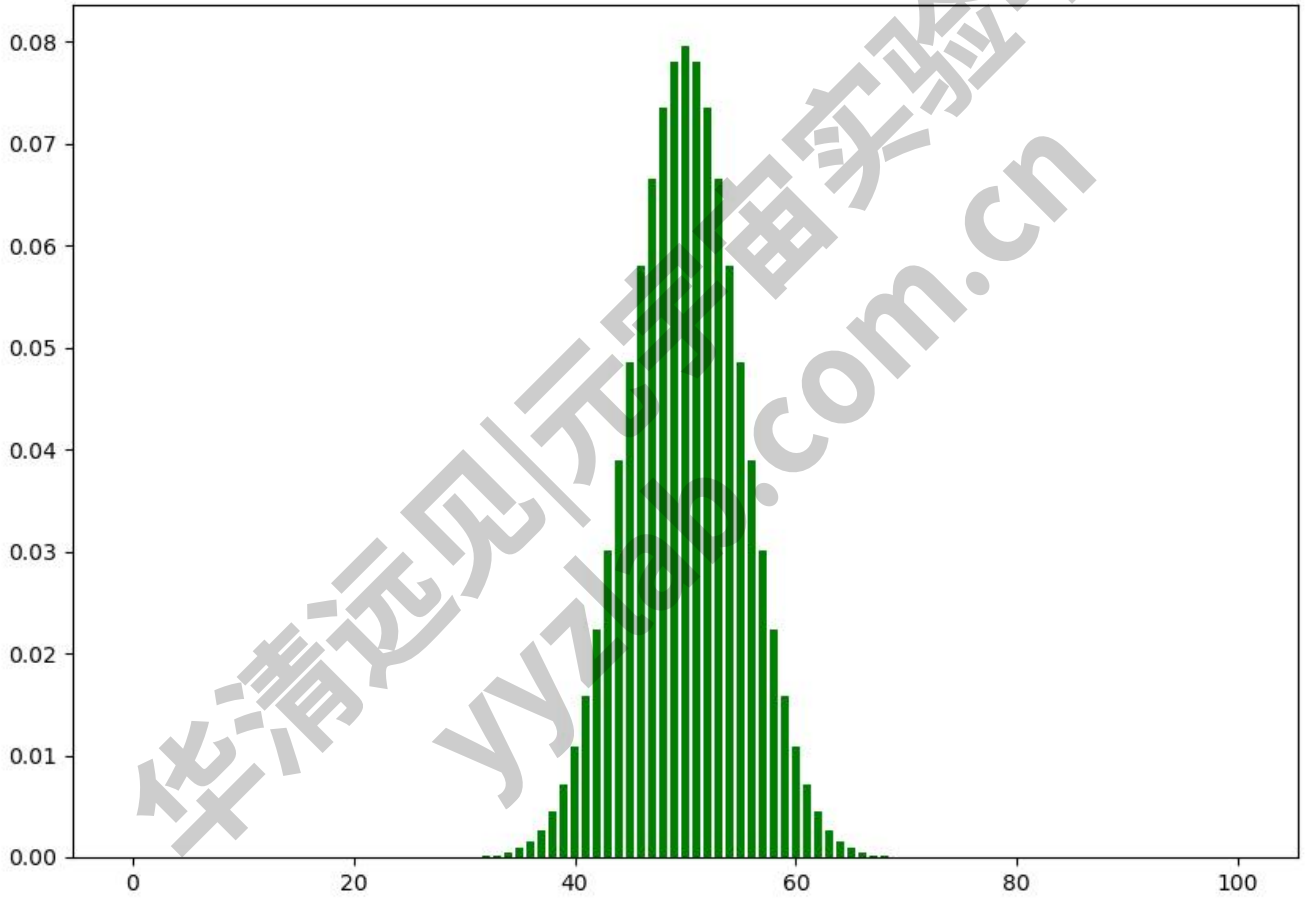
案例：

在投骰子时，当投掷3次，字出现的次数会得到一个图像：



华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

正态分布是什么？



华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

柱状图如何使用Python做的?

```python
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import binom
import numpy as np

# 绘制柱状图
plt.figure(figsize=(10, 7))
plt.grid(axis='y', linestyle='--')
plt.xlabel('Possibility')
plt.ylabel('Probability')
plt.pause(1)
# 设置动画
for n in range(2, 101):
    plt.cla()
    p = 0.5  # 单次成功的概率，即抛出正面的概率
    k_values = np.arange(0, n+1)  # 可能出现的正面数，从0到n
    probabilities = binom.pmf(k_values, n, p)  # 二项分布的概率计算函数
    plt.bar(k_values, probabilities, color='green')
    plt.pause(0.1)

plt.show()
```

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

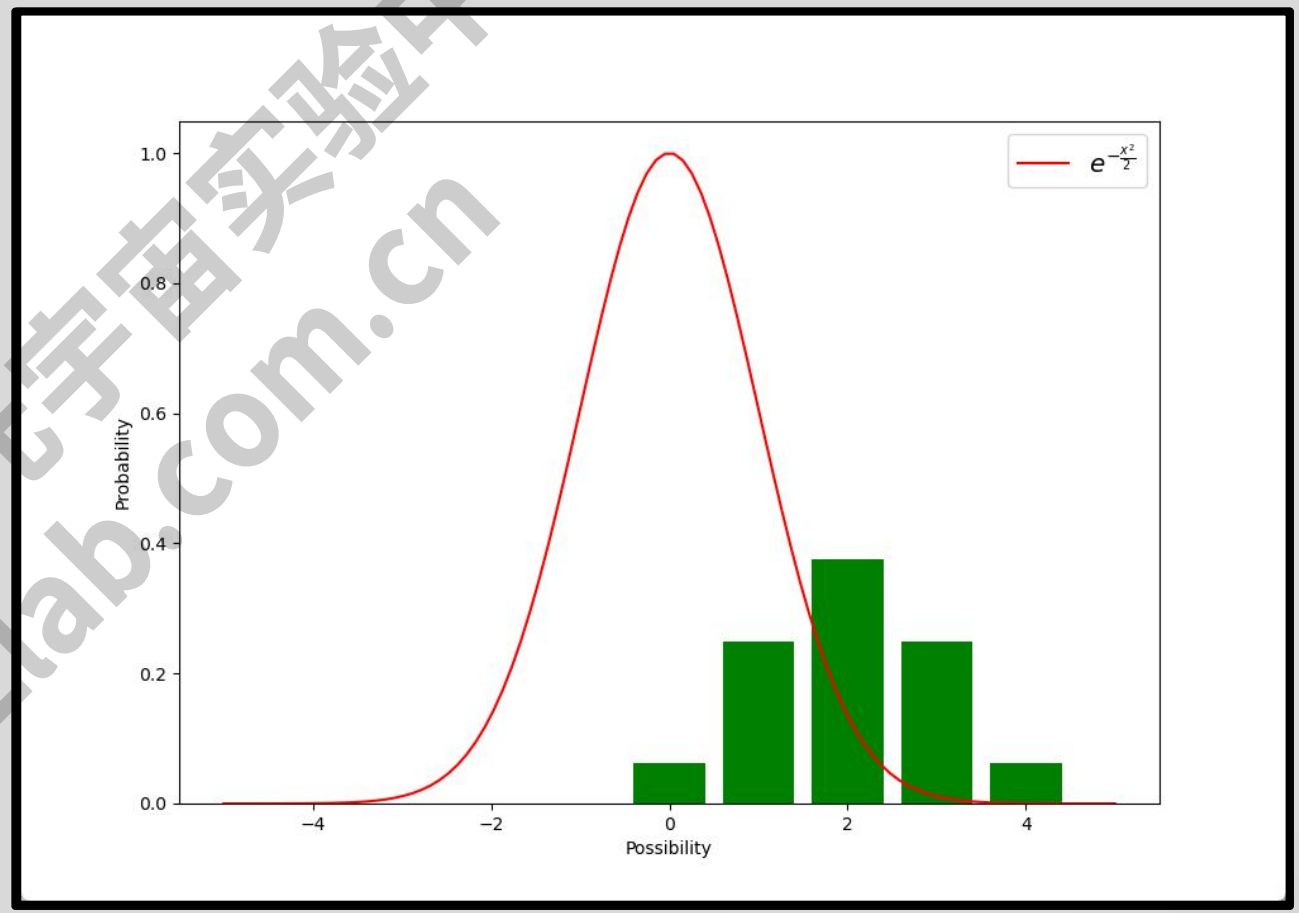
正态分布的公式

案例：

在投骰子时，当投掷4次，字出现的次数会得到一个图像.

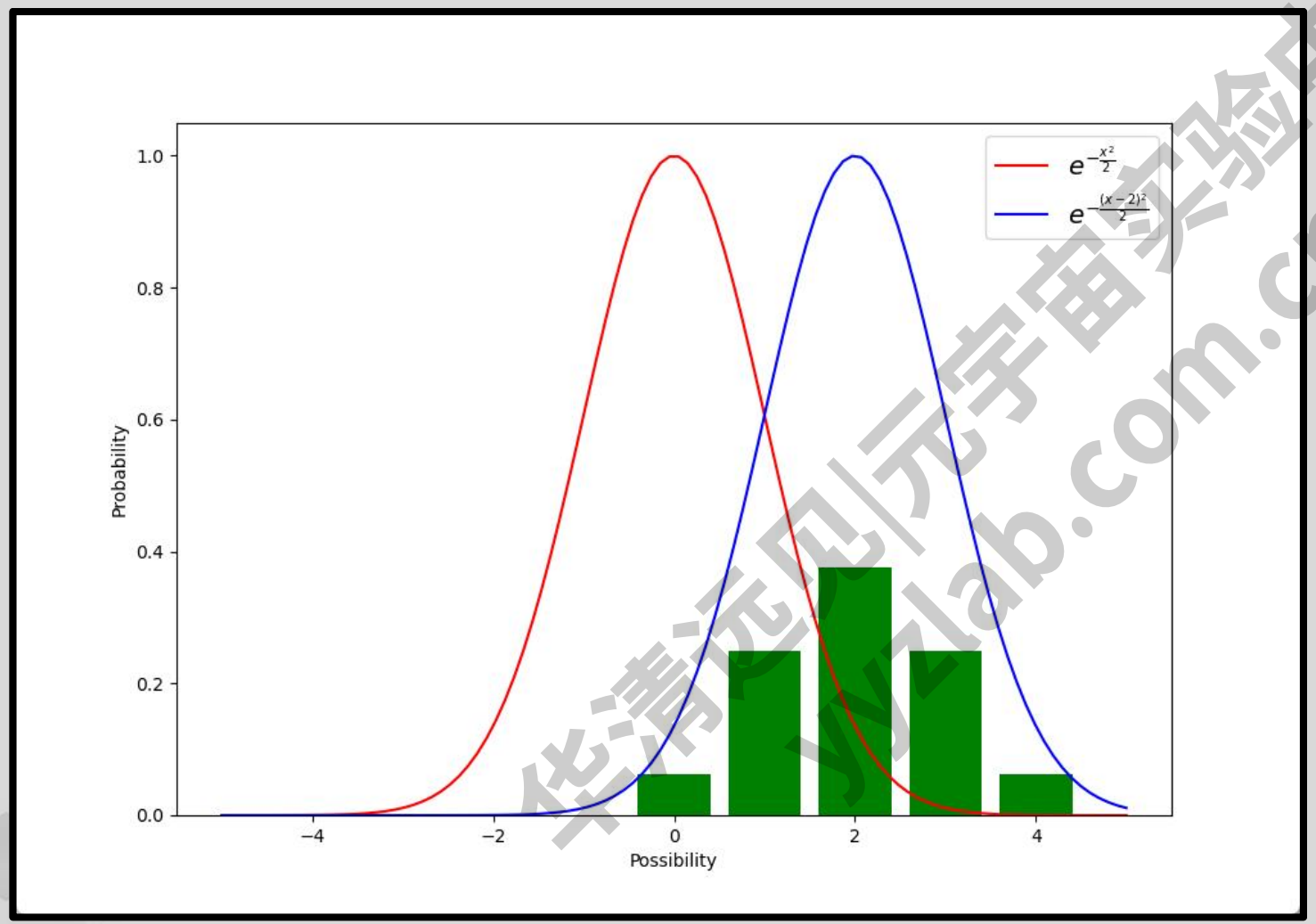
公式：

$$y = e^{-\frac{x^2}{2}}$$



华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

正态分布的公式



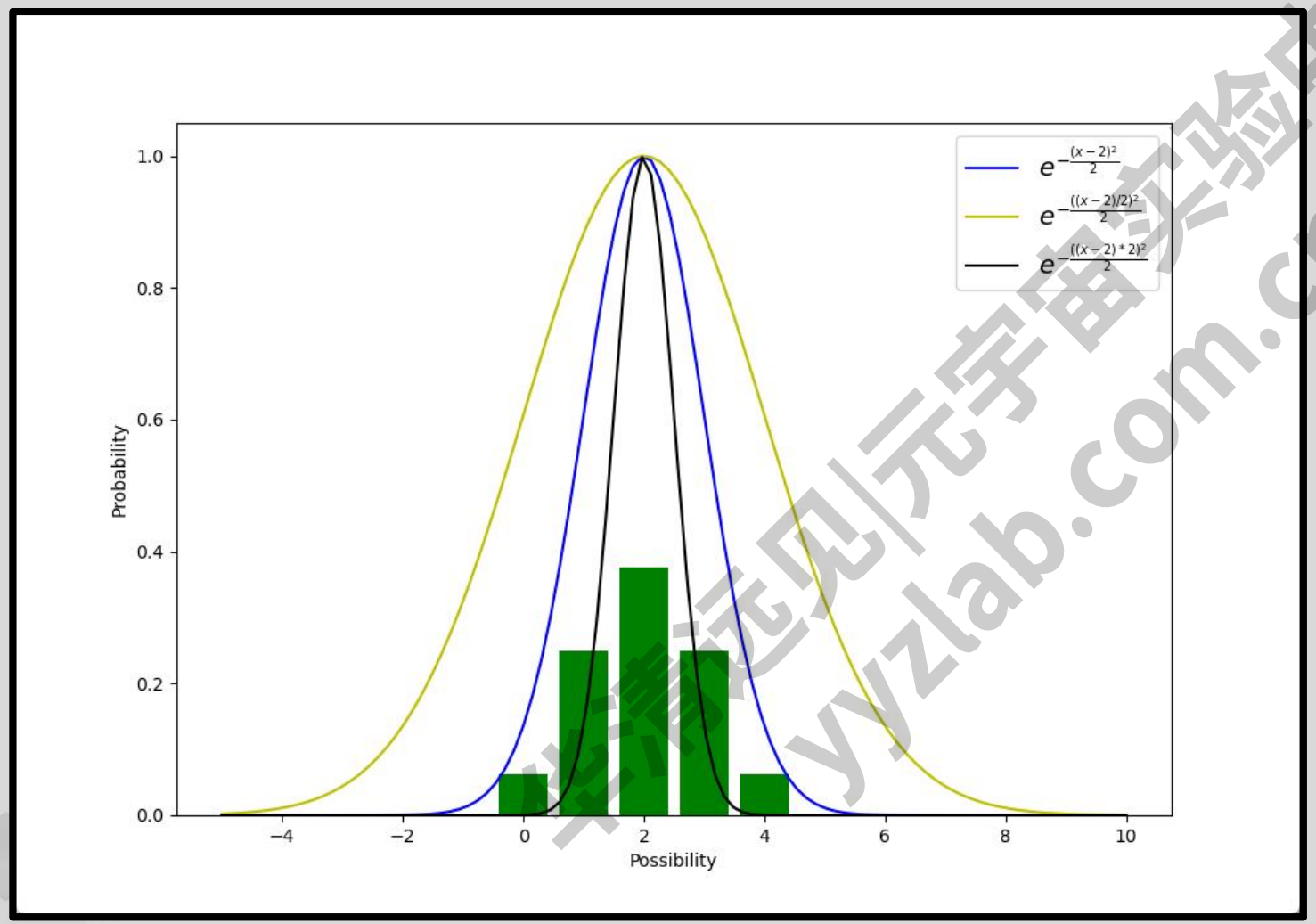
公式：

$$y = e^{-\frac{x^2}{2}}$$

$$y = e^{-\frac{1}{2}(x-2)^2}$$

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

正态分布的公式



公式：

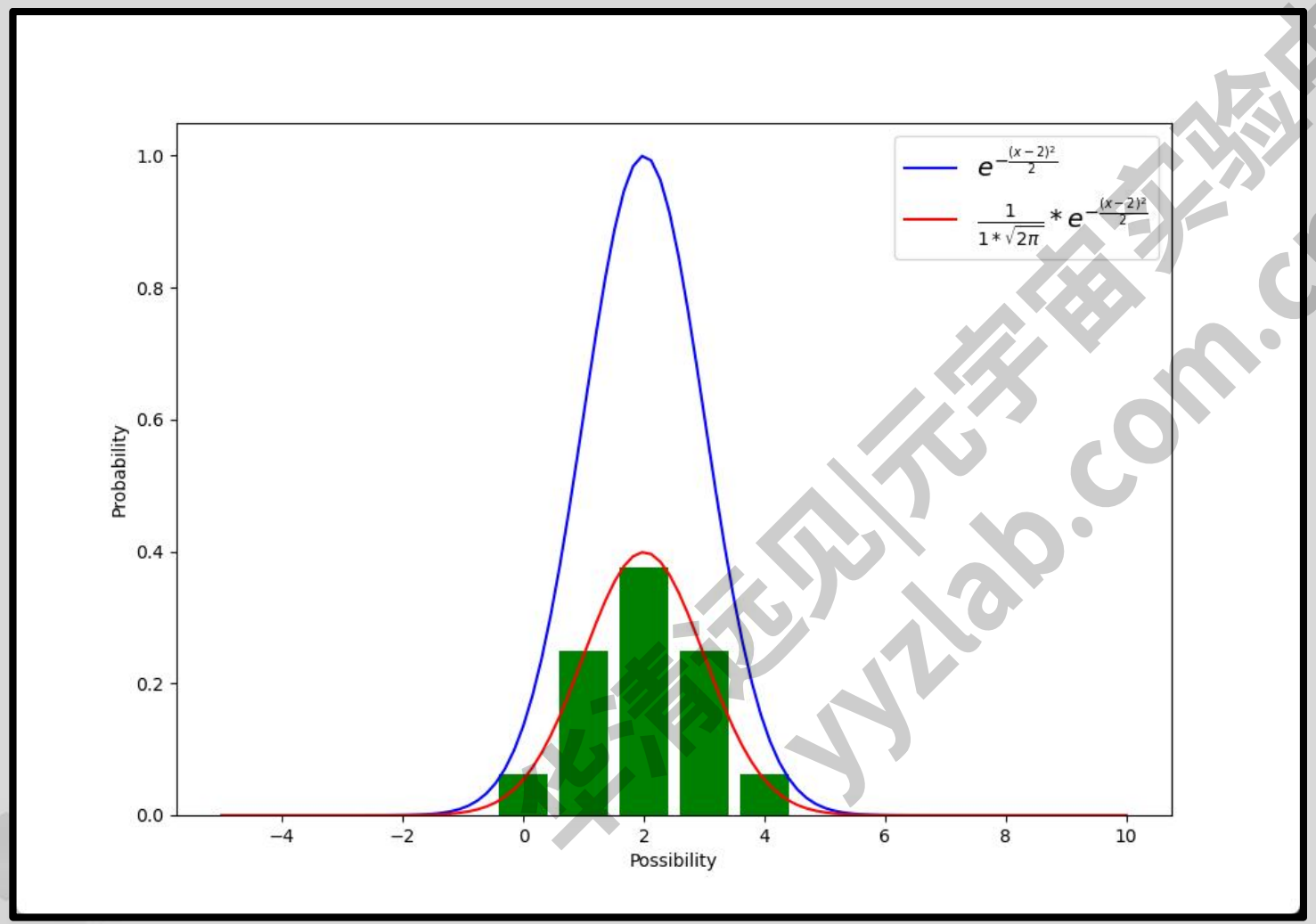
$$y = e^{-\frac{x^2}{2}}$$

$$y = e^{-\frac{1}{2}(x-2)^2}$$

$$y = e^{-\frac{1}{2}(\frac{x-2}{1})^2}$$

学清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

正态分布的公式



公式：

$$y = e^{-\frac{x^2}{2}}$$

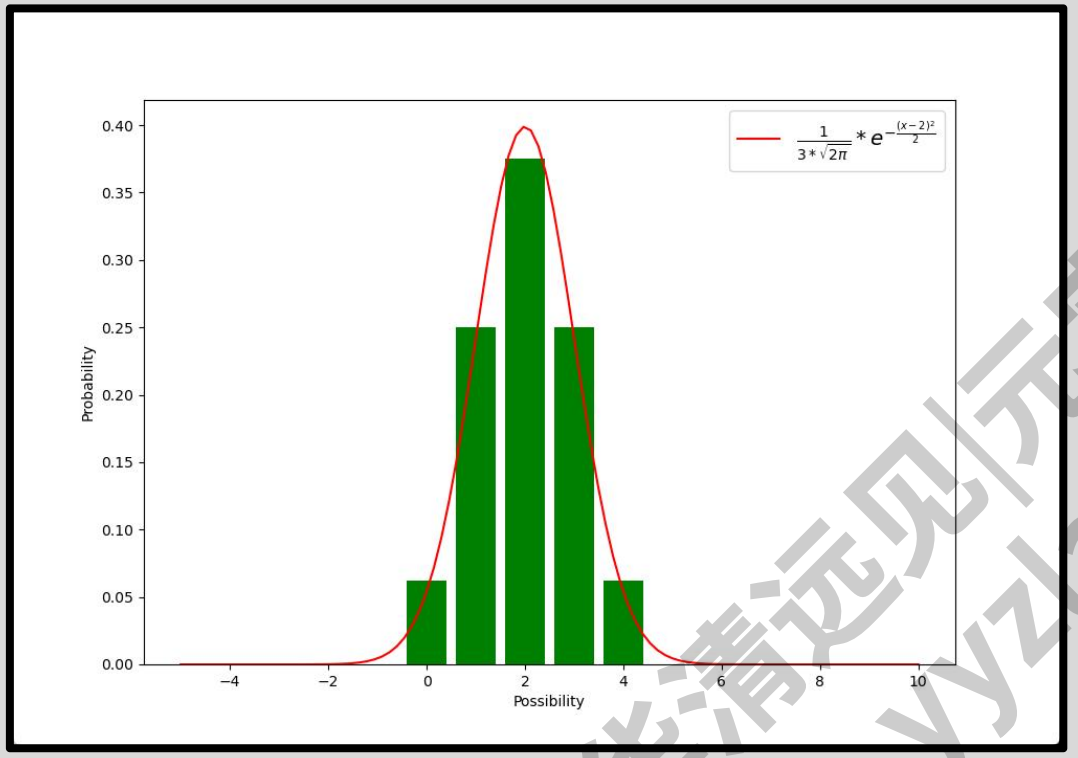
$$y = e^{-\frac{1}{2}(x-2)^2}$$

$$y = e^{-\frac{1}{2}(\frac{x-2}{1})^2}$$

$$y = \frac{1}{1\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(\frac{x-2}{1})^2}$$

长春远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

正态分布的公式-整理



公式：

$$y=\frac{1}{1\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{1}{2}(\frac{x-2}{1})^2}$$

均值：μ

标准差：σ

$$y=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{1}{2}(\frac{x-\mu}{\sigma})^2}$$

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

正态分布-总结

所以如果你有一个随机变量X，其概率密度函数为正态分布，可以写成这样。

均值：μ

标准差：σ

方差：σ^2

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(\frac{x-\mu}{\sigma})^2} \Rightarrow X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

规则化/标准化

流程：

对数据进行中心化：将数据减去均值，使得数据的均值变为0。

对数据进行缩放：将数据除以标准差，使得数据的标准差变为1。

可以通过以下公式实现：

结果：$Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$

其中：Z是标准化后的数据。

X 是原始数据。

μ 是原始数据的均值。

σ 是原始数据的标准差。

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

PyTorch线性层，w和b的初始化

Variables

- **weight** (*torch.Tensor*) – the learnable weights of the module of shape $(\text{out_features}, \text{in_features})$. The values are initialized from $\mathcal{U}(-\sqrt{k}, \sqrt{k})$, where $k = \frac{1}{\text{in_features}}$
- **bias** – the learnable bias of the module of shape (out_features). If is , the values are initialized from `bias` `True` $\mathcal{U}(-\sqrt{k}, \sqrt{k})$ where $k = \frac{1}{\text{in_features}}$

weight: 权重是一个形状为 `(out_features, in_features)` 的张量，其中 `out_features` 表示该层的输出特征数量，而 `in_features` 表示输入特征的数量。权重的初始值是从均匀分布 `U(-\sqrt{k}, \sqrt{k})` 中随机采样的，这里的 `k` 是 `1/in_features`。这种初始化方法被称为He初始化或Xavier初始化，旨在保持输入和输出的方差一致，有助于梯度的稳定传播。

bias: 偏置是一个形状为 `(out_features,)` 的张量，如果启用，其值也是从均匀分布 `U(-\sqrt{k}, \sqrt{k})` 中初始化的，其中的 `k` 同样是 `1/in_features`。

华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

PyTorch的randn函数

```
torch.randn(*size, *, generator=None, out=None, dtype=None, layout=torch.strided, device=None,
requires_grad=False, pin_memory=False) → Tensor
```

Returns a tensor filled with random numbers from a normal distribution with mean *0* and variance *1* (also called the standard normal distribution).

$$\mathrm{out}_i \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

For complex dtypes, the tensor is i.i.d. sampled from a complex normal distribution with zero mean and unit variance as

$$\mathrm{out}_i \sim \mathcal{CN}(0, 1)$$

This is equivalent to separately sampling the real (Re) and imaginary (Im) part of out_i as

$$\mathrm{Re}(\mathrm{out}_i) \sim \mathcal{N}(0, \frac{1}{2}), \quad \mathrm{Im}(\mathrm{out}_i) \sim \mathcal{N}(0, \frac{1}{2})$$

The shape of the tensor is defined by the variable argument `size`.

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

10 数学期望

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

数学期望引入

概念：

在一个离散概率分布或者连续概率分布中，从中随机抽取一个样本，预计的这个样本的平均值是多少？这称为期望值。

案例：

与朋友打赌投硬币，每次需要6块钱本金，但如果字面朝上，那么就赢得10块钱，否则本金不退回。你是否会玩这个游戏？

如果本金变成4块呢？

华清元刃元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

解决方案

在多次游戏中，有0.5的概率获得10元，有0.5的概率获得0元。

即：

0.5*10+0.5*0 = 5　　→　　平均下来每次都能赢5元（数学期望）

表示为（数学期望）：

E(X) = 5

但是本金是6元，以为着长远来看，并不能让你获利。

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

数学期望数学表达

数学期望的公式如下所示:

$$\mu = E(X) = \sum_{i=1}^{n} x_i \cdot P(X = x_i)$$

其中:

μ 表示数学期望

$E(X)$ 表示随机变量 X 的数学期望

x_i 表示随机变量 X 可能的取值

$P(X = x_i)$ 表示随机变量 X 取值为 x_i 的概率

n 表示所有可能取值的个数

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

数学期望案例计算

假设有一个六面骰子，每个面的点数从 1 到 6，用随机变量X 表示投掷一次骰子的结果。计算投掷一次骰子的数学期望：

$$\mu = E(X) = \sum_{i=1}^{6} x_i \cdot P(X = x_i)$$

其中：x_i 分别为 1 到 6，每个点数出现的概率都是 $\frac{1}{6}$ 。

$$E(X) = 1 \cdot \frac{1}{6} + 2 \cdot \frac{1}{6} + 3 \cdot \frac{1}{6} + 4 \cdot \frac{1}{6} + 5 \cdot \frac{1}{6} + 6 \cdot \frac{1}{6} = \frac{21}{6} = 3.5$$

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

函数的数学期望案例计算

假设有一个六面骰子，每个面的点数从 1 到 6，用随机变量X 表示投掷一次骰子的结果。每次投掷完毕，获得投掷结果平方的金币，计算投掷一次骰子所获得金币的数学期望：

$$\mu = E(X^2) = \sum_{i=1}^{6} f(x_i) \cdot P(X = x_i)$$

其中：$f(x) = {x_i}^2$ ，x_i 分别为 1 到 6，每个点数出现的概率都是 $\frac{1}{6}$ 。

$$E(X^2) = 1^2 \cdot \frac{1}{6} + 2^2 \cdot \frac{1}{6} + 3^2 \cdot \frac{1}{6} + 4^2 \cdot \frac{1}{6} + 5^2 \cdot \frac{1}{6} + 6^2 \cdot \frac{1}{6} = \frac{91}{6}$$

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

连续分布的数学期望数学表达

离散的:

$$\mu = E(X) = \sum_{i=1}^{6} x_i \cdot P(X = x_i)$$

连续的:

$$\mu = E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x) dx$$

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

11　方差

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

风险-例子1

案例：

与朋友打赌投硬币，但如果字面朝上，那么就赢得1块钱，否则输1块钱。数学期望是多少?

$$E(X)=1 * 0.5 + (-1) * 0.5 = 0$$

直观上感觉第二个风险比较大！

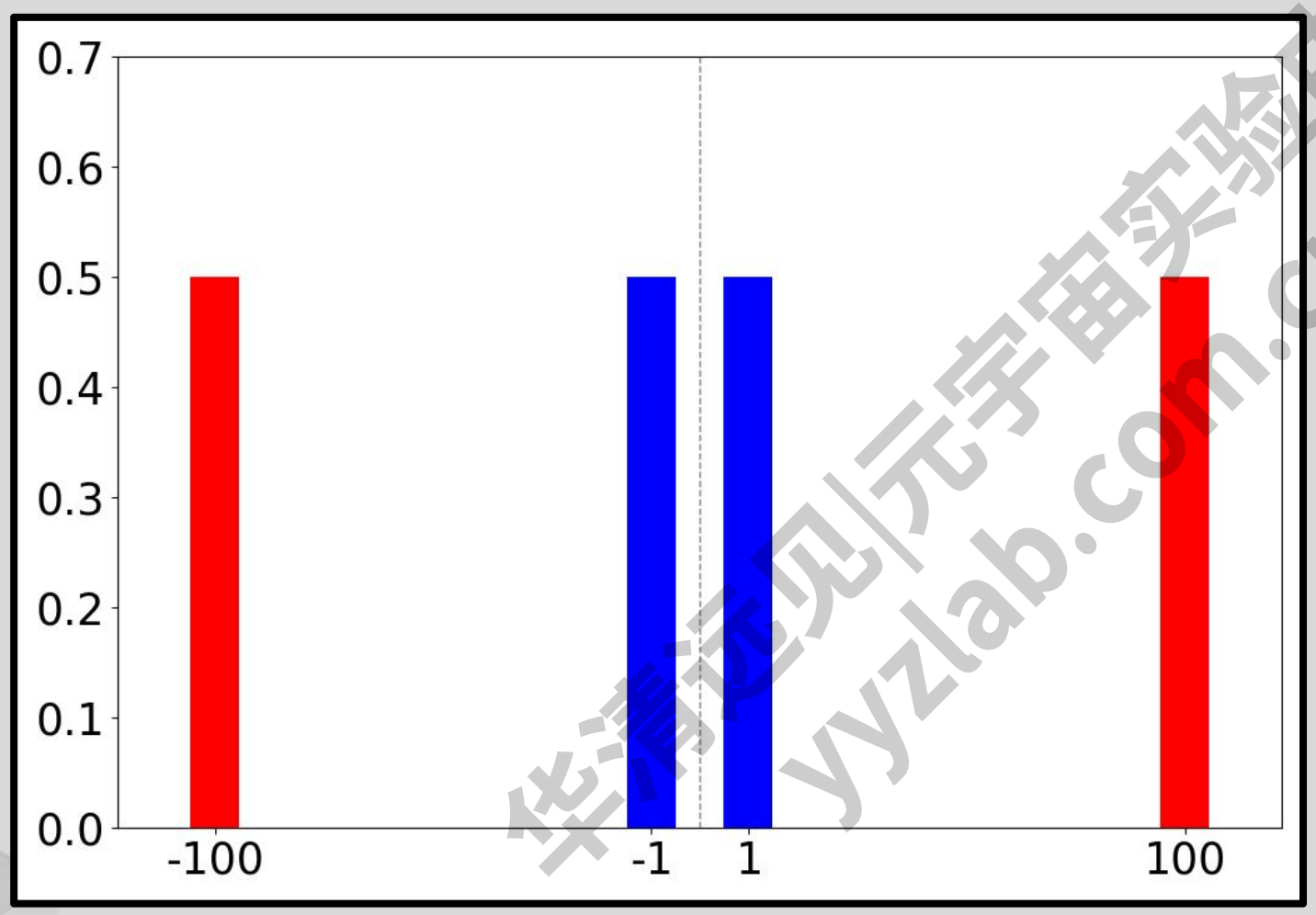
案例：

与朋友打赌投硬币，但如果字面朝上，那么就赢得100块钱，否则输100块钱。数学期望是多少?

$$E(X)=100 * 0.5 + (-100) * 0.5 = 0$$

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

量化风险的方案

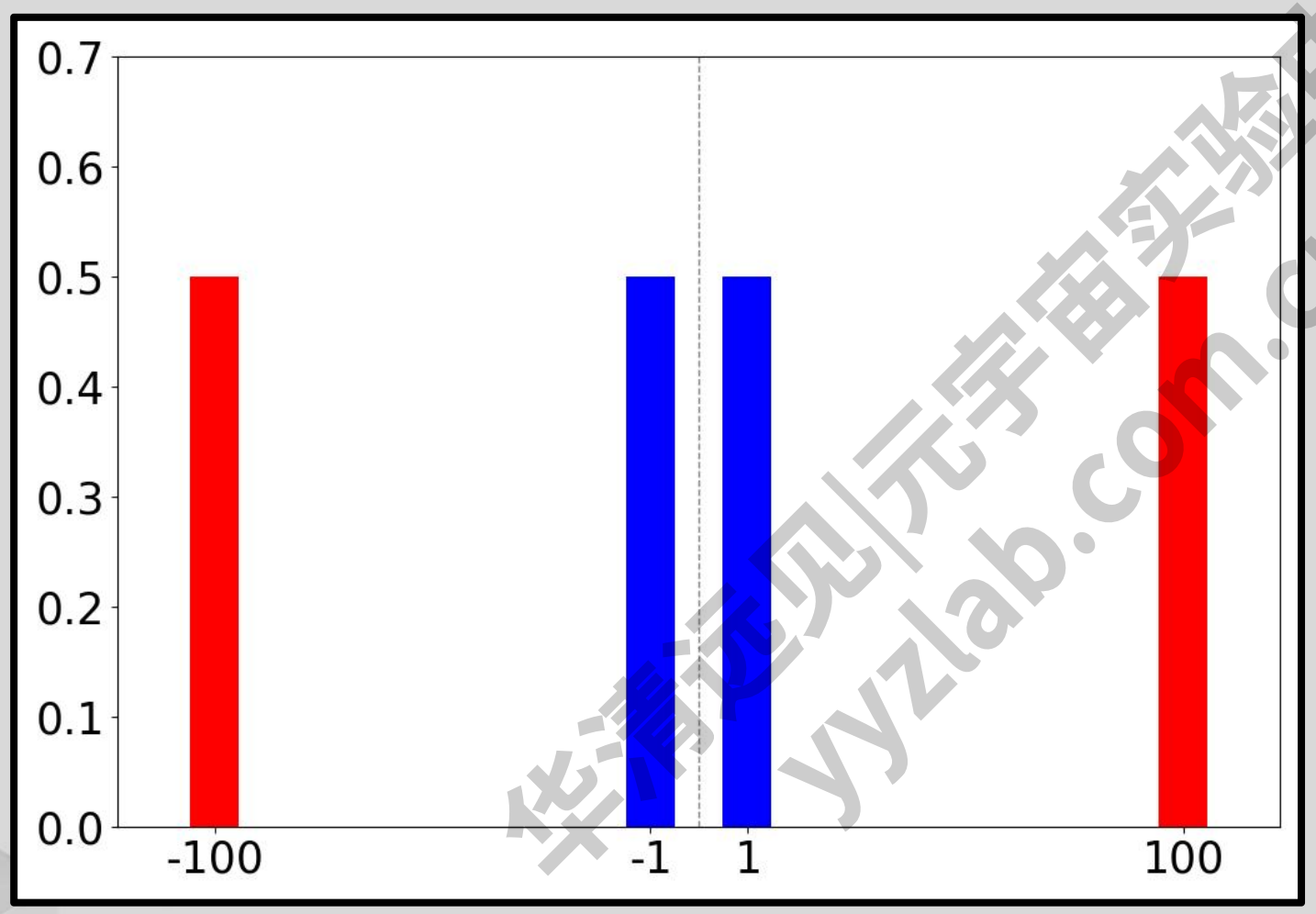


$$E[X_1] = \frac{(1) + (-1)}{2} = 0$$

$$E[X_2] = \frac{(100) + (-100)}{2} = 0$$

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

量化风险的方案



$$E[X_1{}^2] = \frac{(1)^2 + (-1)^2}{2} = 1$$

$$E[X_2{}^2] = \frac{(100)^2 + (-100)^2}{2} = 10000$$

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

风险-例子2

案例：

与朋友打赌投硬币，但如果字面朝上，那么就赢得1块钱，否则输1块钱。数学期望是多少？

$E(X)=1 * 0.5 + (-1) * 0.5 = 0$

直观上感觉第一个风险比较大！

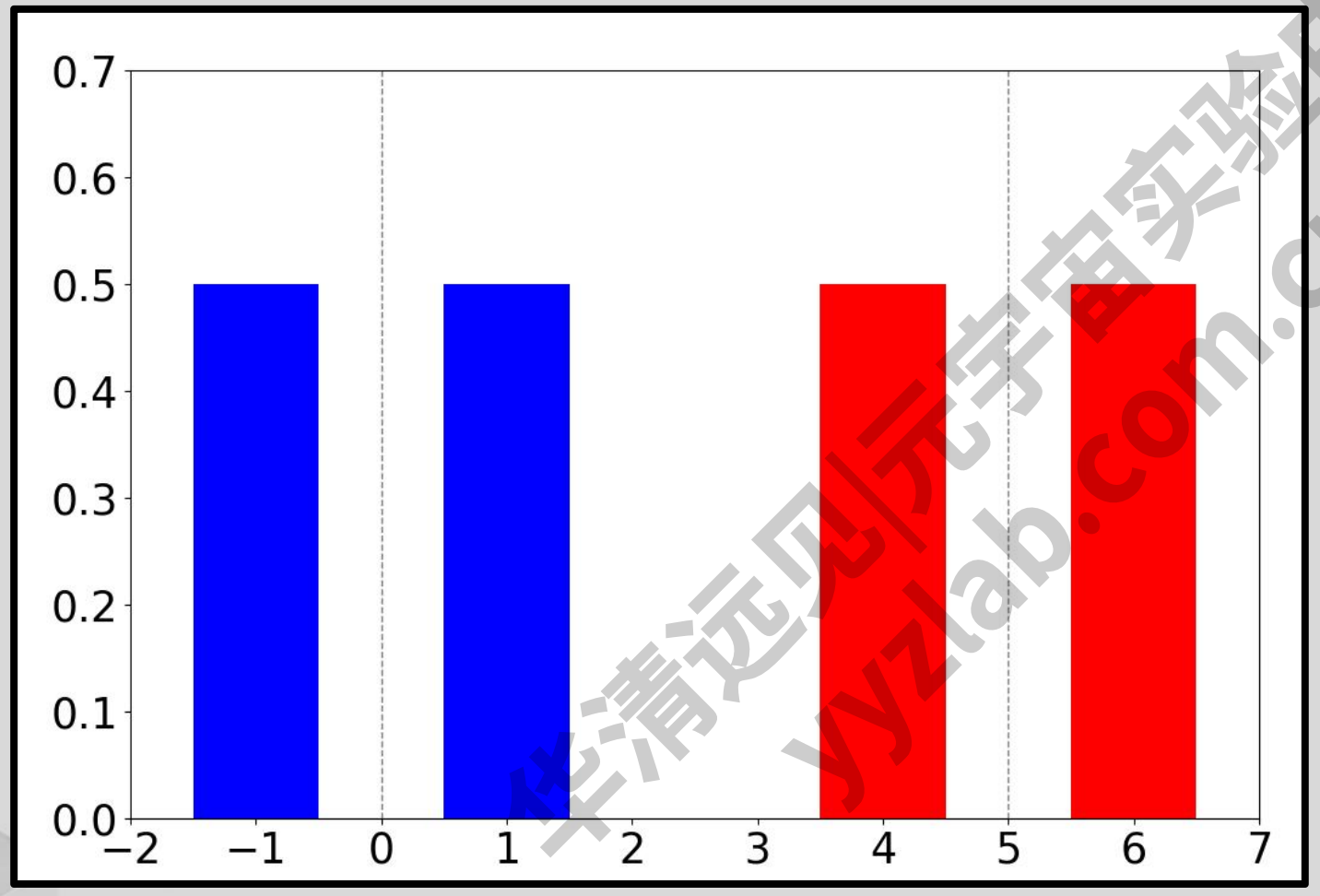
案例：

与朋友打赌投硬币，但如果字面朝上，那么就赢得4块钱，否则赢6块钱。数学期望是多少？

$E(X)=6 * 0.5 + 4 * 0.5 = 5$

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

量化风险的方案



$$E[X_1{}^2] = \frac{(1)^2 + (-1)^2}{2} = 1$$

平方的方案不好使了，需要优化！

$$E[X_2{}^2] = \frac{(6)^2 + (4)^2}{2} = 26$$

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

风险与一致的原因

游戏2总是赢钱，没有输钱的可能性，所以在实际情况中，参与者可能会觉得游戏2的风险感觉更低，尽管从数学的角度来看，它们的波动性（即风险）是一样的。

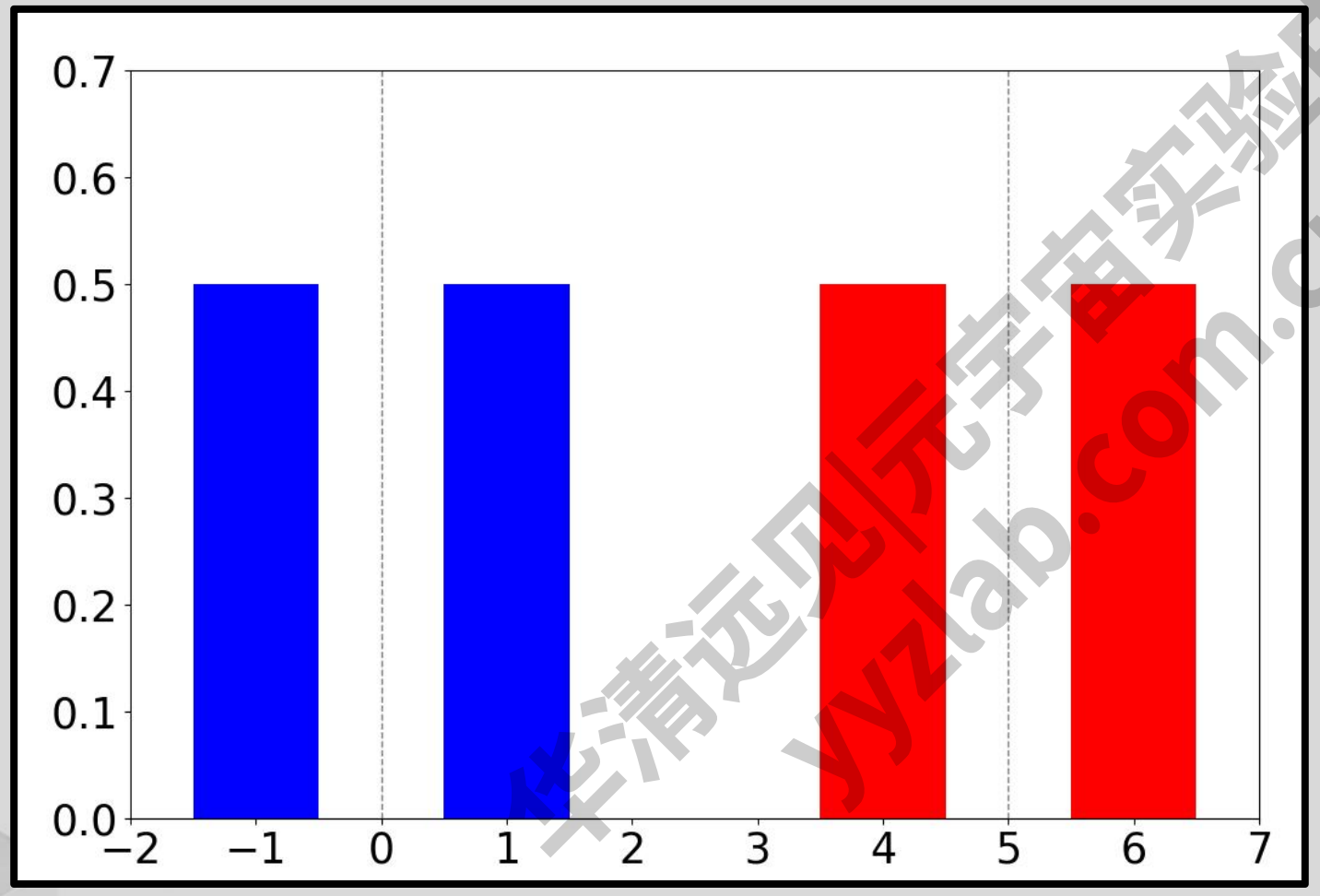
因为我们对“风险”的感知涉及到心理学和行为经济学的概念，特别是人们对于损失和收益的不对称性感知，即损失厌恶（Loss Aversion）。

损失厌恶：

损失厌恶是行为经济学中的一个重要概念，指的是人们对损失的厌恶远大于同等大小收益的喜好。在游戏1中，你有可能输钱，这个潜在的损失使得游戏看起来风险更大。而游戏2中，尽管从数学角度来看风险相同，但因为没有损失的可能性，所以直观上感觉风险更小。

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

量化风险的方案



$$E[(X_1-\mu)^2]=\frac{(1-0)^2+(-1-0)^2}{2}=1$$

$$E[(X_2-\mu)^2]=\frac{(6-5)^2+(4-5)^2}{2}=1$$

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

方差

$$
\begin{aligned}
Var(X) = E[(X-\mu)^2] &= E[X^2 - 2\mu X + \mu^2] \\
&= E[X^2] - E[2\mu X] + E[\mu^2] \\
&= E[X^2] - 2\mu E[X] + \mu^2 \\
&= E[X^2] - 2E[X] \cdot E[X] + E[X]^2 \\
&= E[X^2] - 2E[X]^2 + E[X]^2 \\
&= E[X^2] - E[X]^2
\end{aligned}
$$

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

12　标准差

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

标准差

由于方差的特性：方差可以提供关于数据的离散程度的信息，但它的单位是数据单位的平方，这使得它不太直观。

$$\overset{m^2}{\boxed{Var(X)}} = \overset{m^2}{\boxed{E[X^2]}} - \overset{m^2}{\boxed{E[X]^2}}$$

使用开方方差从而得到数据单位：

$$\sqrt{Var(X)}$$

正态分布： $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(\frac{x-\mu}{\sigma})^2}$

华清远见光电实验中心 yyzlab.com.cn

13　标准化分布

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

规则化/标准化

流程：

对数据进行中心化：将数据减去均值，使得数据的均值变为0。

对数据进行缩放：将数据除以标准差，使得数据的标准差变为1。

可以通过以下公式实现：

结果：$Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$

其中：Z是标准化后的数据。

X 是原始数据。

μ 是原始数据的均值。

σ 是原始数据的标准差。

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

14 多维随机变量及其分布

华清远见嵌入式实验中心
yyzlab.com.cn

多维随机变量及其分布

多维随机变量是指由多个随机变量组成的向量，其取值可以是多维空间中的一个点。多维随机变量的分布描述了这个向量的概率分布情况，即描述了各个随机变量之间以及它们与其他变量之间的关系。

- 联合分布描述了两个或多个随机变量同时取不同取值的概率情况。
- 多维正态分布：也称为多元正态分布，是最常见的多维分布之一。它具有与一维正态分布类似的性质，但是描述了多个随机变量的联合分布情况。
- 多项分布：描述了多个类别的离散随机变量的分布，例如投掷一枚骰子多次的结果。
- 协方差矩阵：用于描述多维随机变量之间的相关性和方差的矩阵。

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

科技赋能·智引未来

技术领先
品质保障

超多干货
实时更新

海量视频
贴身学习

了解更多信息请访问：

集团官网：www.hqyj.com

创客学院网址（在线课程）：www.makeru.com.cn

研发中心网址（研发产品）：www.fsdev.com.cn

元宇宙实验中心网址（在线实验）：www.yyzlab.com.cn

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn